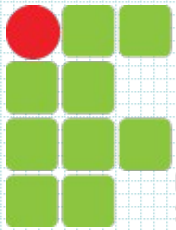
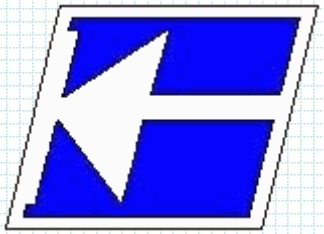
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica





Qualidade de Energia e Correção do Fator de Potência

Prof. Joabel Moia.

Florianópolis, setembro de 2026.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL http://www.aneel.gov.br

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST

Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica
Qualidade de Produto e Qualidade do Serviço

Resolução Normativa nº 395/2009/ANEEL

Data de entrada em vigência: 01/01/2010

REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL

PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica

Seção 8.1 – Qualidade do Produto: Estabelece os parâmetros e valores de referência relativos à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na forma de onda da tensão (fator de potência, harmônicos, flutuação de tensão, variações de frequência e etc).

Seção 8.2 – Qualidade do Serviço: Relativos aos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento (DEC, FEC, DIC, FIC, DMIC).

Qualidade de Energia Elétrica

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Conta de Energia Elétrica CELESC

Celesc Distribuição S.A.

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Periodo de referência da apuração:	05/2018	06/2018	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R$)			33.31		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

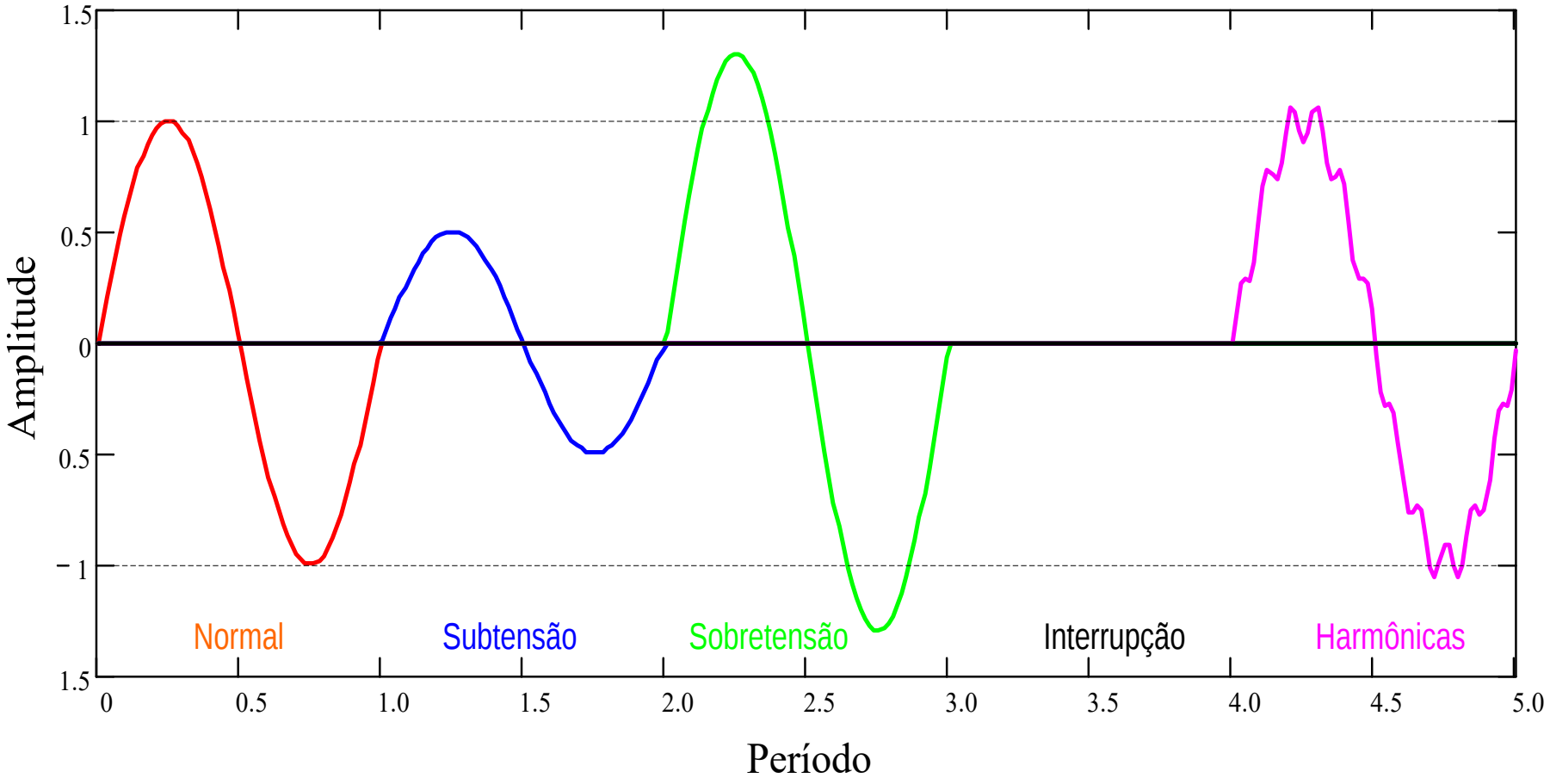
0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

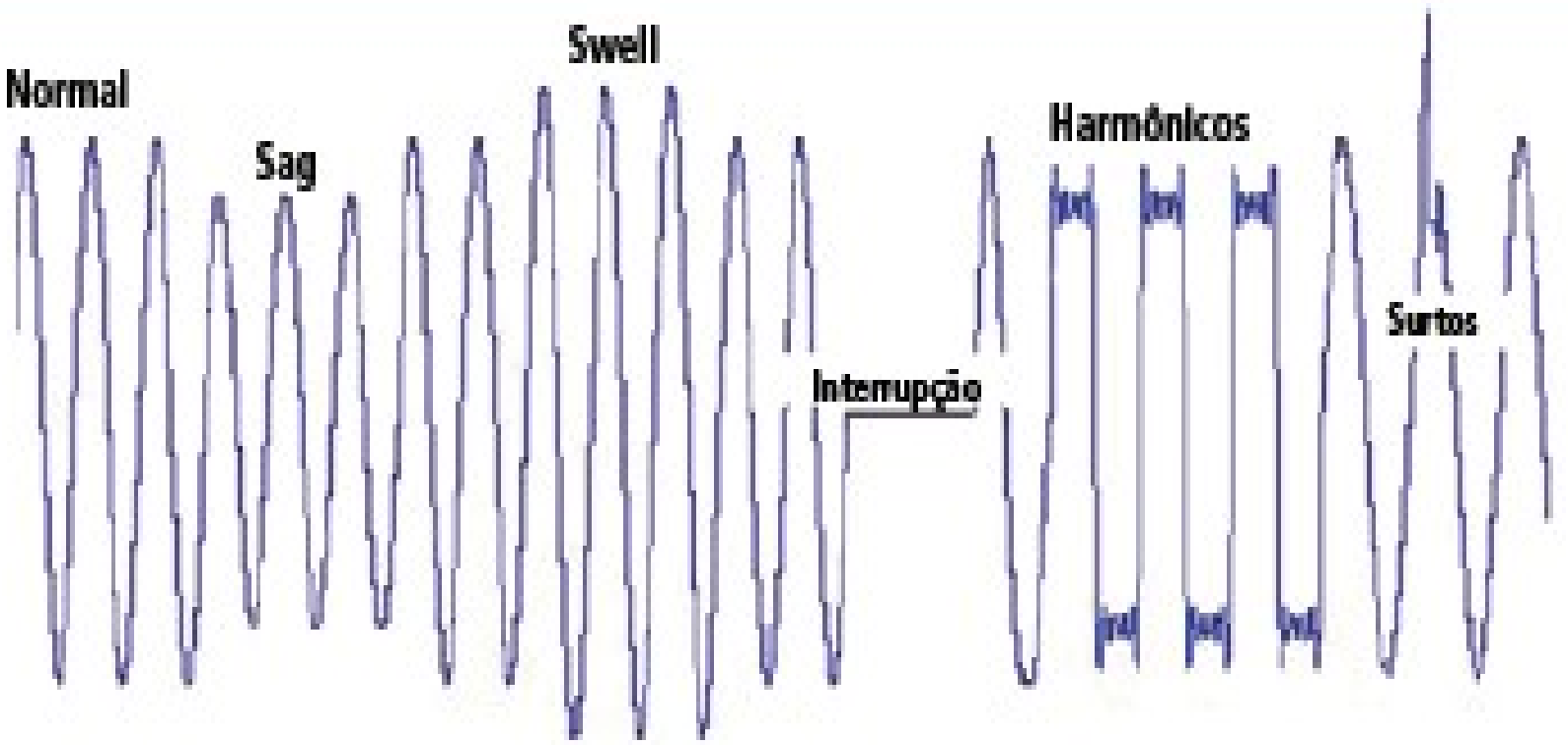
PRODIST - Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica
SEÇÃO 8.1 – QUALIDADE DO PRODUTO

1 OBJETIVO
2 TENSÃO EM REGIME PERMANENTE
3 FATOR DE POTÊNCIA
4 HARMÔNICOS
5 DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO
6 FLUTUAÇÃO DE TENSÃO
7 VARIAÇÃO DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO
8 VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Qualidade de Energia Elétrica



Qualidade de Energia Elétrica



Fonte: *Aula prática Qualidade de energia,* Julian Villelia Padilla, Revista "O SETOR ELÉTRICO", Março 2008.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Conceituação

- A energia elétrica é considerada de **boa qualidade** quando as suas especificações encontram-se dentro de **padrões** preestabelecidos por **regulamentos e normas técnicas** que indicam as variações toleráveis para as referidas grandezas.

- O conceito de qualidade de energia aplica-se a qualquer sistema elétrico, que pode ser a instalação de um consumidor, seja ele residencial, comercial ou industrial, como pode ser também uma rede elétrica completa de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Fonte: *Aula prática Qualidade de energia,* Julian Villelia Padilla, Revista "O SETOR ELÉTRICO", Março 2008.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

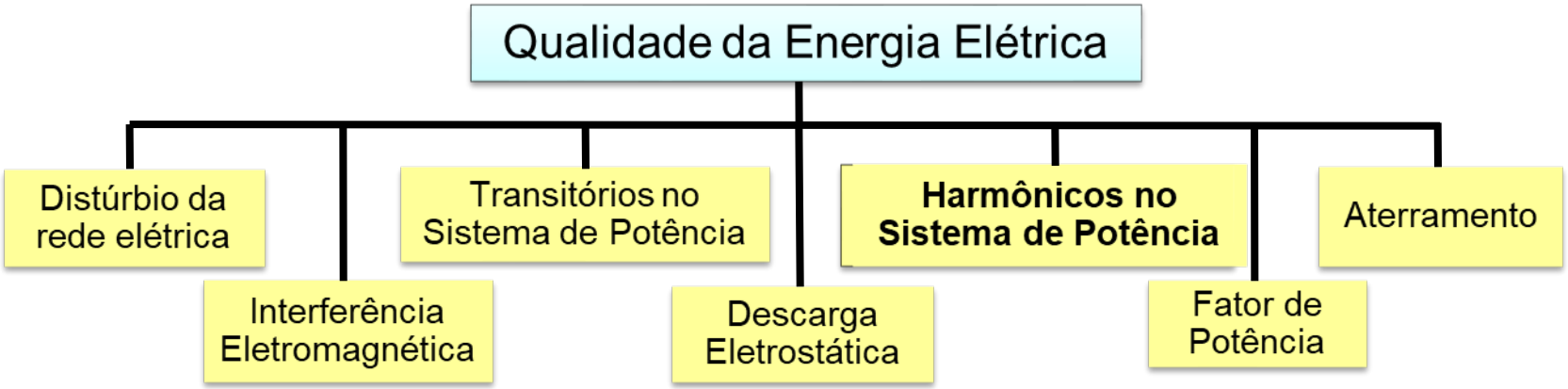
Conceituação

- “Power quality is a set of electrical boundaries that allows a piece of equipment to function in its Intended manner without significant loss of performance or life expectancy.” Fonte: Power quality, autor C. Sankaran, © 2002 by CRC Press LLC.

- “Any power problem manifested in voltage, current, or frequency deviations that results in failure or misoperation of customer equipment.” Fonte: Electrical Power Systems Quality, Second Edition, Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghan, Surya Santoso and H. Wayne Beaty, © 2004 The McGraw-Hill Companies

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Principais preocupações com a Qualidade de Energia



Fonte: Power Quality, autor C. Sankaran, © 2002 by CRC Press LLC

Curvas CBEMA/ITI: Computer Business Equipment Manufacturers Association Information Technology Industry Council

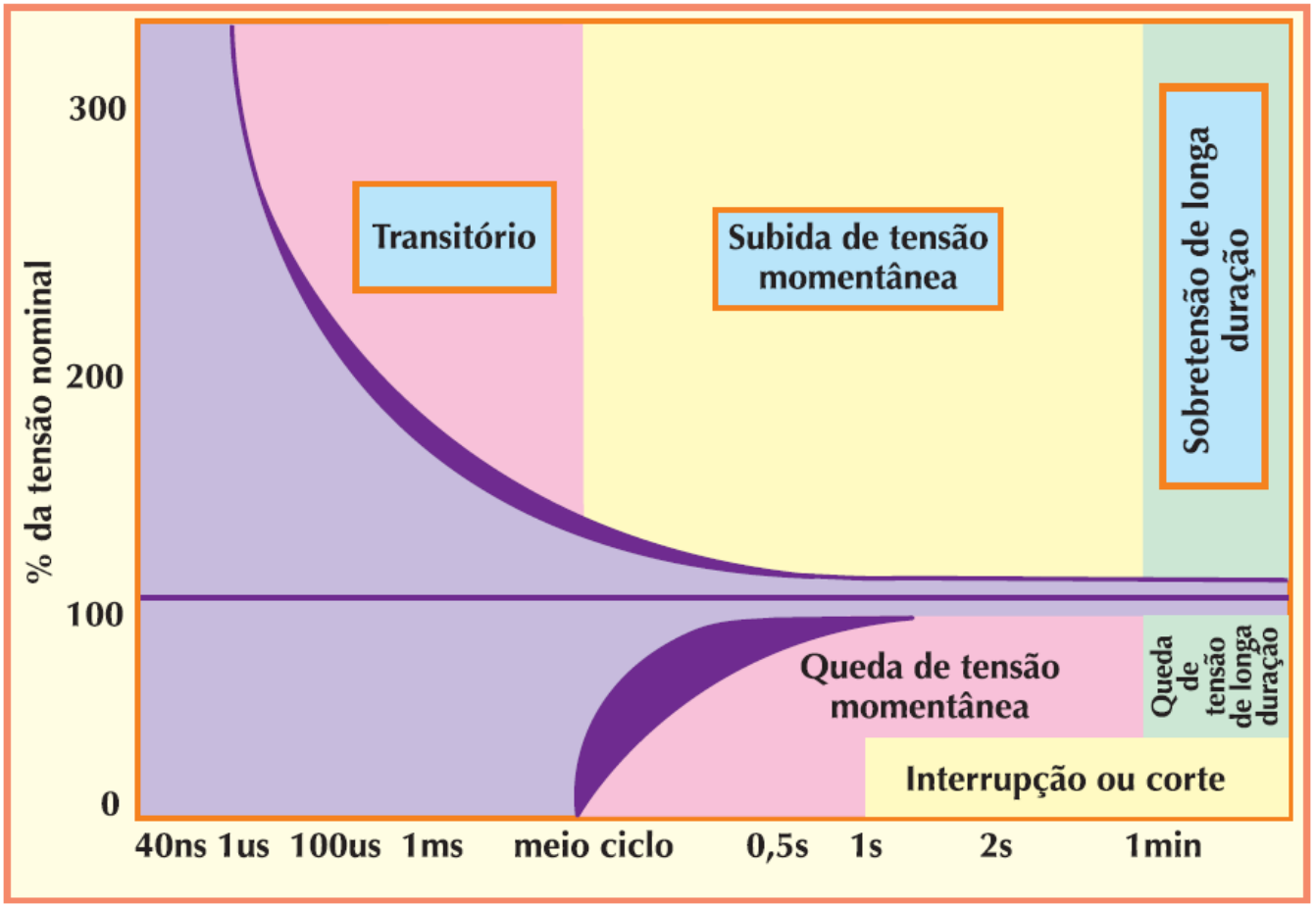
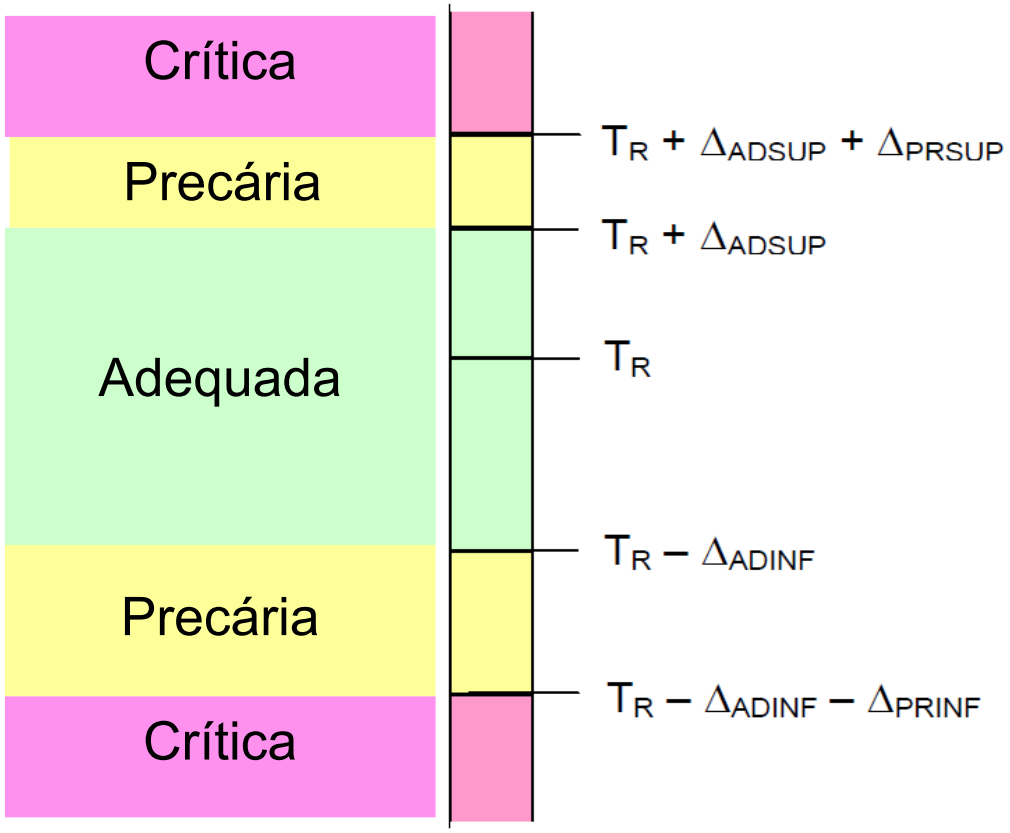


Figura 1 - Curva CBEMA.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Tensão em Regime Permanente



Faixas de Tensão com Relação à de Referência

Tensão em Regime Permanente

Tabela 4 – Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (220/127)

Tensão de Atendimento (TA)	**Faixa de Variação da Tensão de Leitura (Volts)**
Adequada	(202 ≤ TL ≤ 231)/(117 ≤ TL ≤ 133)
Precária	(191 ≤ TL < 202 ou 231 < TL ≤ 233)/ (110 ≤ TL < 117 ou 133 < TL ≤ 135)
Crítica	(TL < 191 ou TL > 233)/(TL < 110 ou TL > 135)

Tabela 5 – Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (380/220)

Tensão de Atendimento (TA)	**Faixa de Variação da Tensão de Leitura (Volts)**
Adequada	(350 ≤ TL ≤ 399)/(202 ≤ TL ≤ 231)
Precária	(331 ≤ TL < 350 ou 399 < TL ≤ 403)/ (191 ≤ TL < 202 ou 231 < TL ≤ 233)
Crítica	(TL < 331 ou TL > 403)/(TL < 191 ou TL > 233)

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Tensão em Regime Permanente

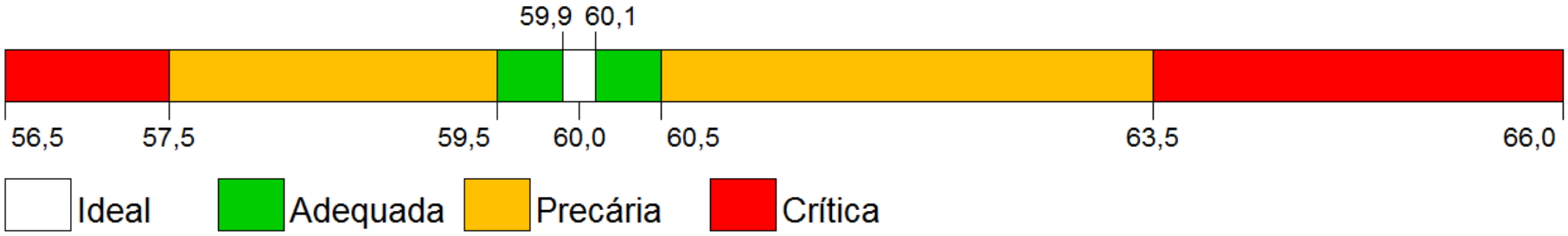
Celesc Distribuição S.A.

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / BIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B **Tipo de Tarifa:** Convencional

Variação de Frequência



Faixa de variação de frequência em hertz

Desempenho	Tempo acumulado máximo de exposição a desvios de frequência (s)
f > 66,0 Hz	0
63,5 Hz < f ≤ 66,0 Hz	10
62,0 Hz < f ≤ 63,5 Hz	30
57,0 Hz ≤ f < 58,5 Hz	10
56,5 Hz ≤ f < 57,0 Hz	5
f < 56,5 Hz	0

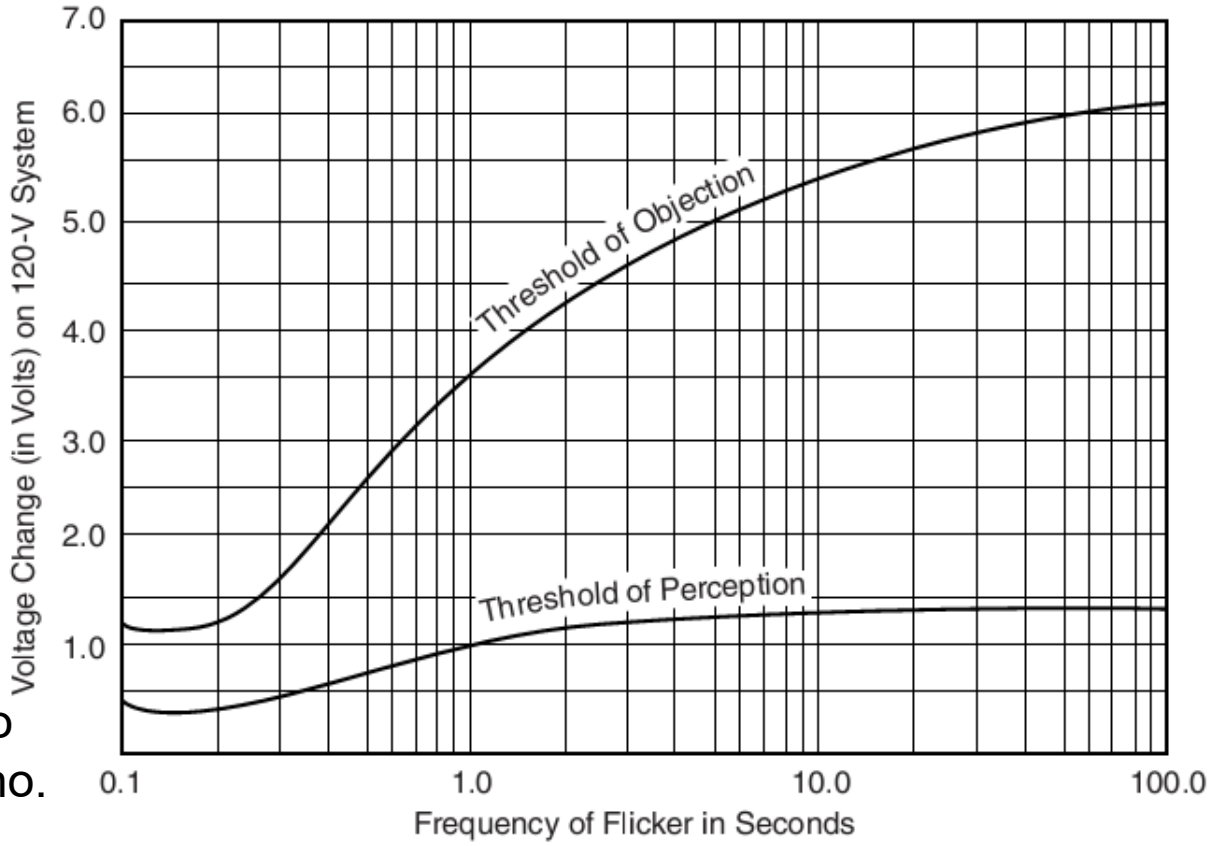
Flutuação de Tensão (Flicker)

- Percepção humana: 0,5 Hz ⇦ **Faixa típica** ⇨ 30 Hz
- Curva de *flicker*

A faixa entre Threshold of Percepction (TP) e Threshold Of Objection (TO) pode ser perceptível ao olho humano a flutuação da luz, mas não causa incômodo.

Faixas acima de TO devem ser evitadas.

Faixas abaixo de TP pode não ser perceptível ao olho humano.



Fator de Potência

Fator de Potência (FP) é definido como a razão entre a potência média ou ativa (P) e a potência aparente (S), conforme a relação:

$$FP = P/S$$

- De acordo com o PRODIST, para uma unidade consumidora ou conexão entre distribuidoras com tensão inferior a 230 kV, o fator de potência no ponto de conexão deve estar compreendido entre 0,92 (noventa e dois centésimos) e 1,00 (um) indutivo ou 1,00 (um) e 0,92 (noventa e dois centésimos) capacitivo

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Harmônicos

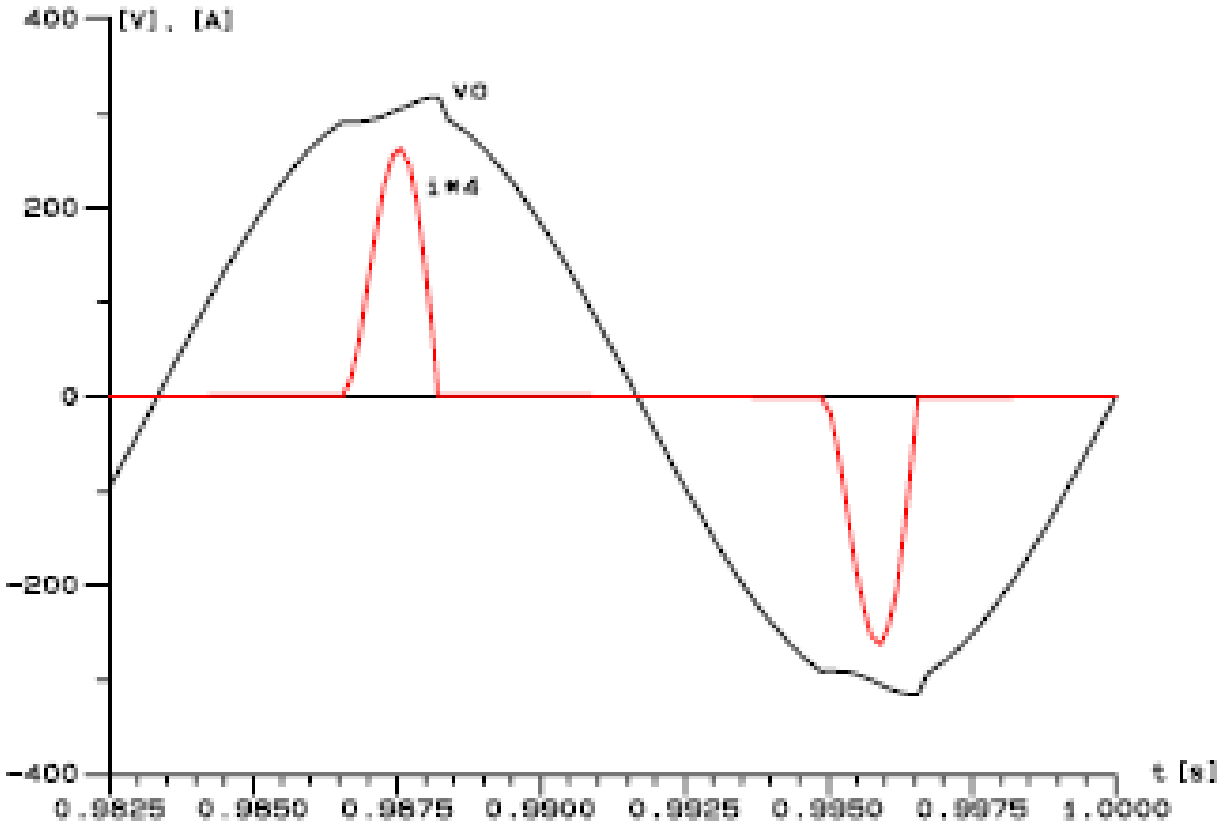
- Distorções nas formas de onda da tensão e da corrente nos sistemas elétricos de potência;

- Principais fonte das distorções:
  - Cargas Não-Lineares:
    - Pequeno Porte (Ret. Monofásico) e Grande Portes (Ret. Trifásico)
    - Variação Contínua e/ou Aleatória (Fornos a arco)

  - Circuitos Comutados (Conversores Estáticos de Potência) aplicados ao sistema de potência (Inversores, FACTS e etc)

- Distúrbios Causados pelos Harmônicos:
  - Perturbação em controladores utilizados em sistemas eletrônicos;
  - Erros em medidores elétricos de indução;
  - Interferência em circuitos de comunicação;
  - Fadiga mecânica causada pelas vibrações;
  - Aumento das perdas nos dispositivos da rede (cabos, capacitores, etc);
  - Aumento do aquecimento nos dispositivos ;
  - Ressonância da rede;

- Distúrbios Causados pelos Harmônicos:
  - Retificador Monofásico com Filtro Capacitivo



Harmônicos

- Espectro Harmônico para redes:
  - Prodist: Módulo 8 – Seção 8.1 – Item 4 – Harmônicos

Tensão nominal do Barramento	*Distorção Harmônica Total de Tensão (DTT) [%]*
$V_N \leq 1kV$	10
$1kV < V_N \leq 13{,}8kV$	8
$13{,}8kV < V_N \leq 69kV$	6
$69kV < V_N < 230kV$	3

- Espectro Harmônico para redes:
  - Prodist: Módulo 8 – Seção 8.1 – Item 4 – Harmônicos

Ordem Harmônica		Distorção Harmônica Individual de Tensão [%]			
		$V_n \leq 1$ kV	1 kV < $V_n \leq$ 13,8 kV	13,8 kV < $V_n \leq$ 69 kV	69 kV < V_n < 230 kV
Ímpares não múltiplas de 3	5	7,5	6	4,5	2,5
	7	6,5	5	4	2
	11	4,5	3,5	3	1,5
	13	4	3	2,5	1,5
	17	2,5	2	1,5	1
	19	2	1,5	1,5	1
	23	2	1,5	1,5	1
	25	2	1,5	1,5	1
	>25	1,5	1	1	0,5
Ímpares múltiplas de 3	3	6,5	5	4	2
	9	2	1,5	1,5	1
	15	1	0,5	0,5	0,5
	21	1	0,5	0,5	0,5
	>21	1	0,5	0,5	0,5
Pares	2	2,5	2	1,5	1
	4	1,5	1	1	0,5
	6	1	0,5	0,5	0,5
	8	1	0,5	0,5	0,5
	10	1	0,5	0,5	0,5
	12	1	0,5	0,5	0,5
	>12	1	0,5	0,5	0,5

Harmônicos

- Soluções para evitar os harmônicos na rede (ações corretivas):
  - Filtros passivos
    - Filtros sintonizados do tipo RLC
  - Filtros ativos
    - Statcom (Static Synchronous Compensator)
- Melhor maneira de evitar os harmônicos se dá através de ações preventivas
  - Apresentam, em geral, menor custo

- Representação Matemática:
  - Tensões e Correntes distorcidas podem decompostas em componentes harmônicos das suas formas de ondas
    - Série de Fourier

$$f(t) = f(t+kT) = a_o + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n sen\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right\}$$

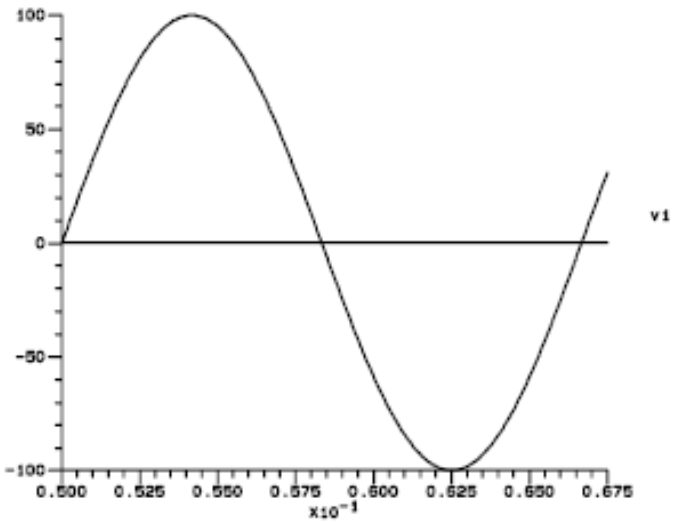
$$a_o = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$$

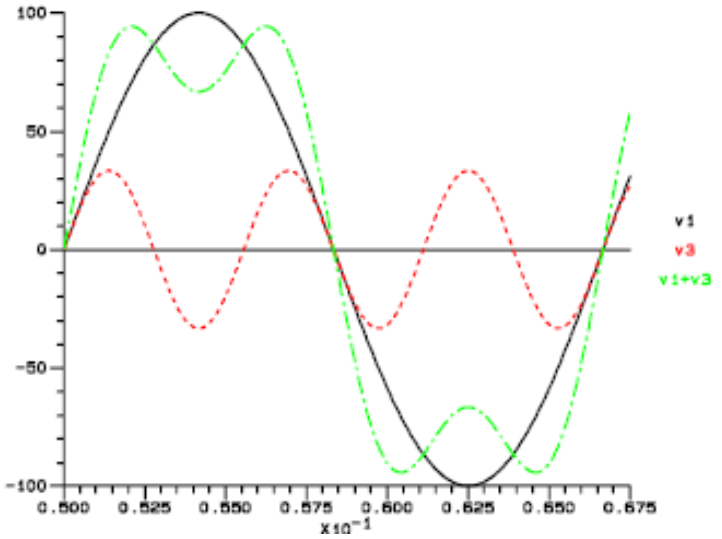
$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \qquad n = 1, 2, \ldots, \alpha$$

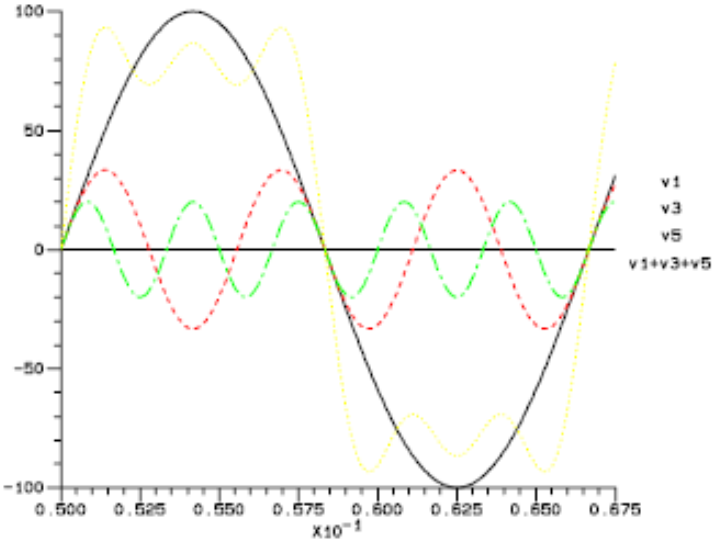
$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)sen\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)dt \qquad n = 1, 2, \ldots, \alpha$$

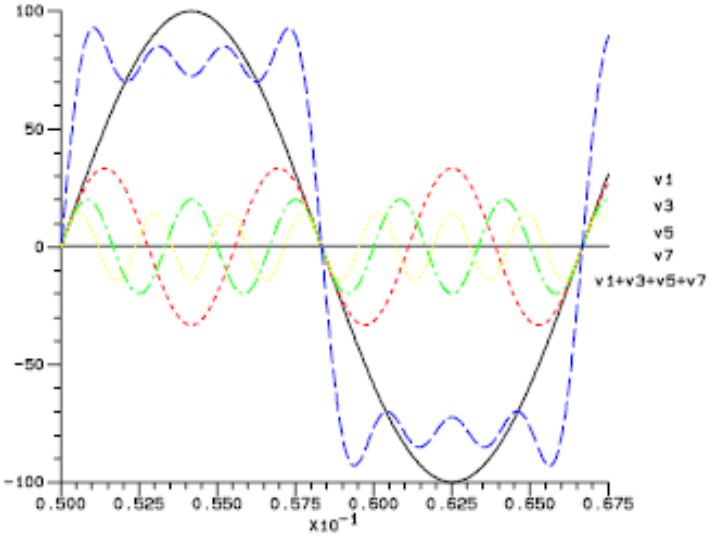
Qualidade de Energia Elétrica

- Representação Matemática:



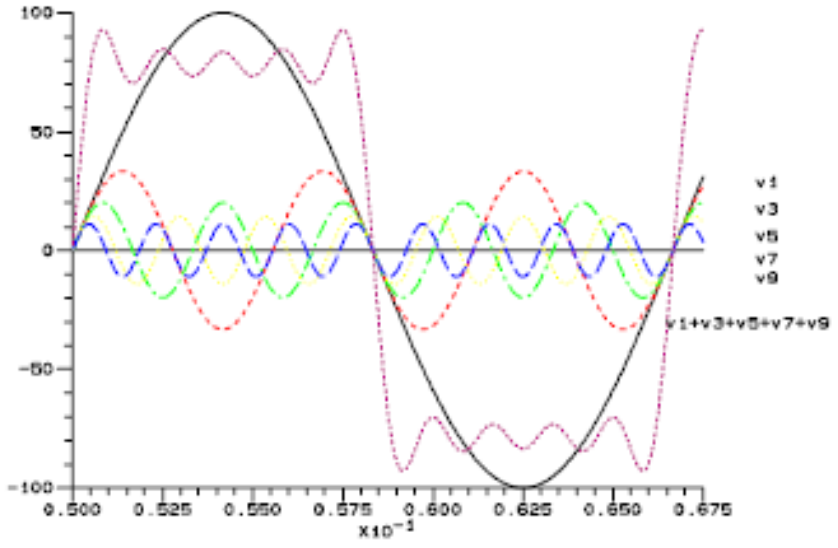


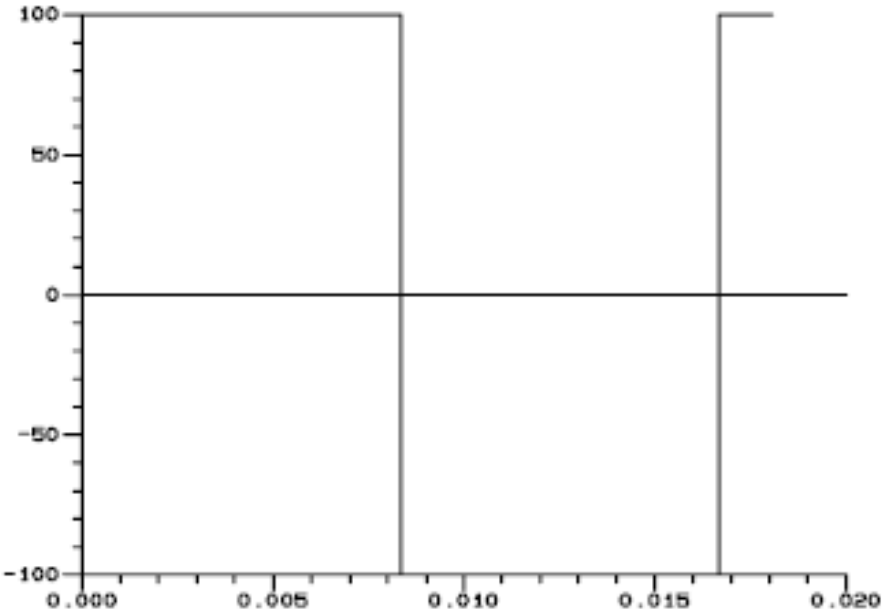




Qualidade de Energia Elétrica

- Representação Matemática:

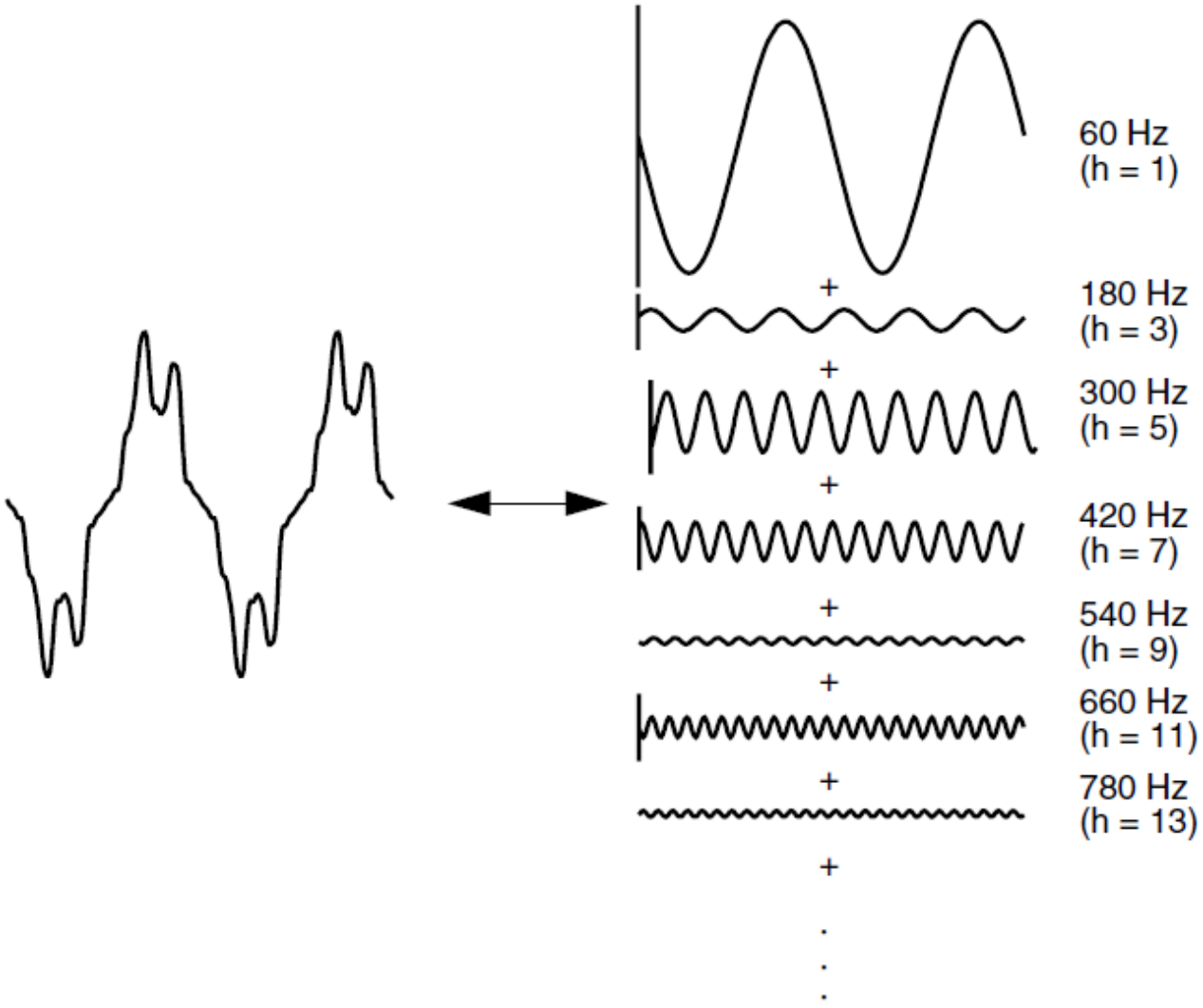




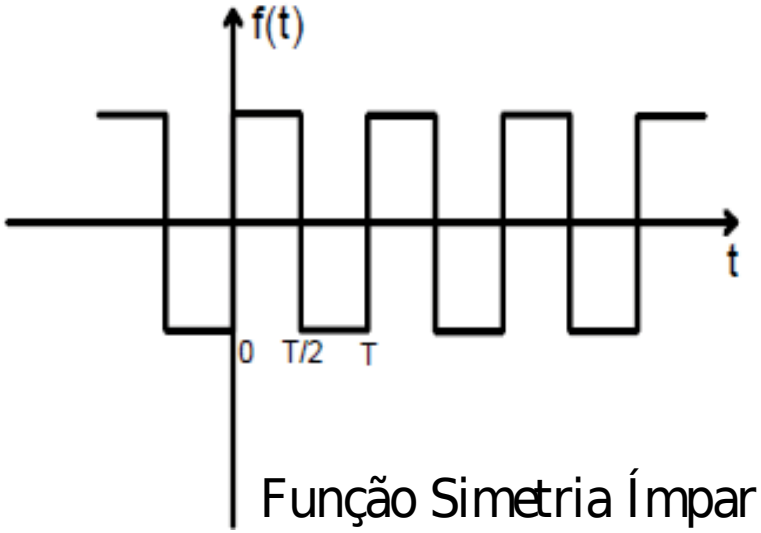
Onda quadrada na frequência de 60 Hz

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

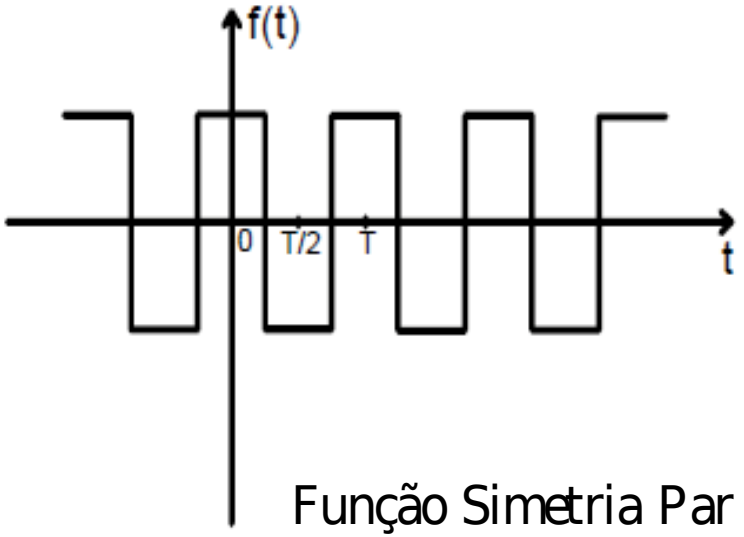
Harmônicos



Harmônicos



Função Simetria Ímpar



Função Simetria Par

Simetria Impar:
$a_n = 0$

Simetria Par:
$b_n = 0$

$$f(t) = f(t + kT) = a_o + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n sen\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right\}$$

Harmônicos

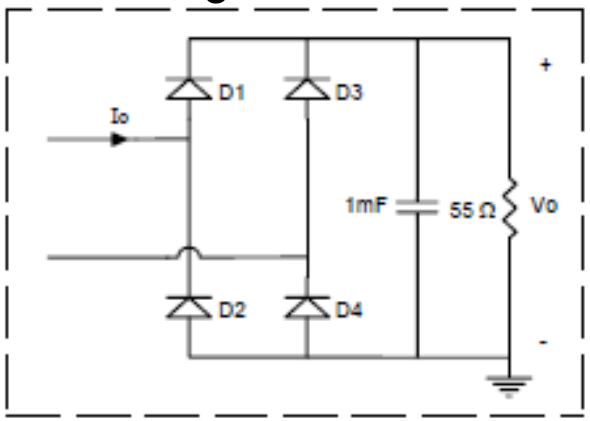
Técnicas de Atenuação das Harmônicas:

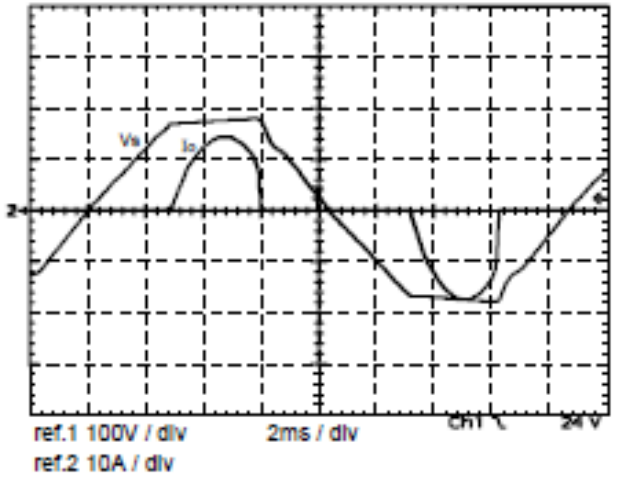
- Emprego de filtros:
  - **Passivos;**
    - **Pesados;**
    - **Volumosos;**
    - **Baixa complexidade de implementação (uso de filtros do tipo RLC sintonizados em cada frequência);**
  - **Ativos;**
    - **Mais leves e menos volumosos;**
    - **Alta complexidade de implementação (uso de conversores estáticos de potência);**
  - **Híbridos;**

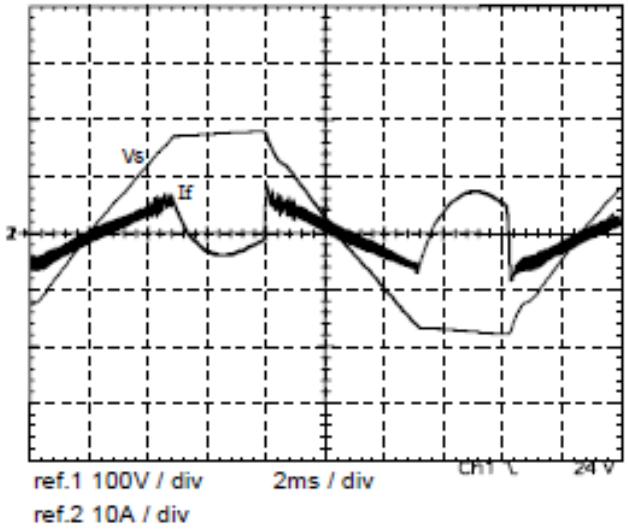
- Utilização de configuração especial em transformadores de alimentação

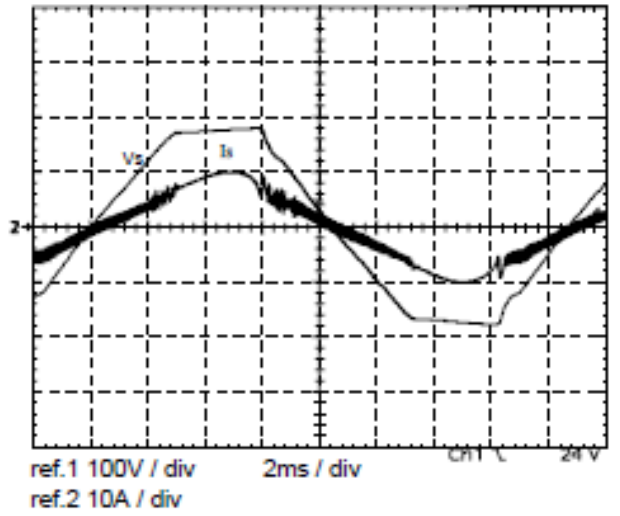
Filtros Ativos

Carga não linear



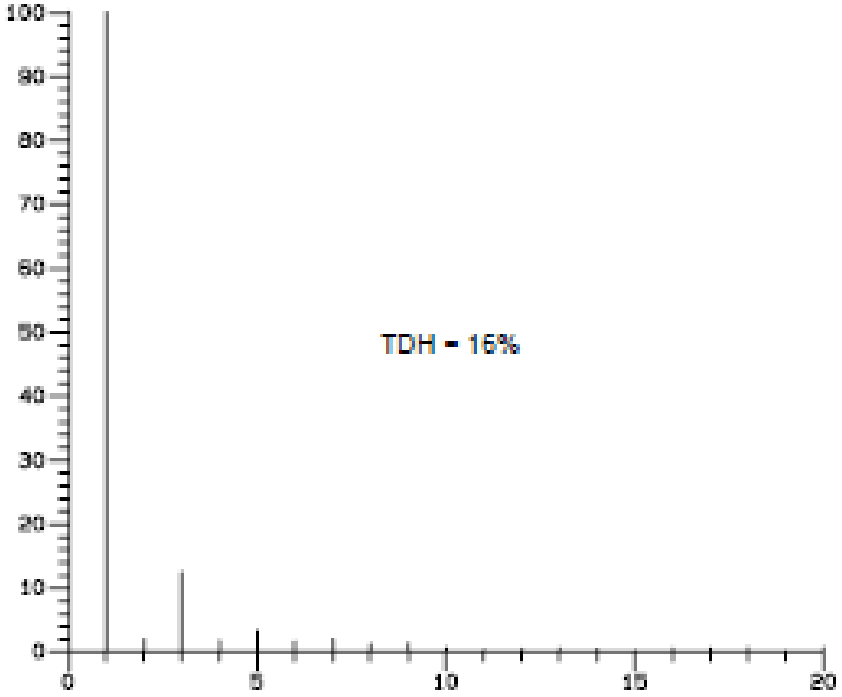




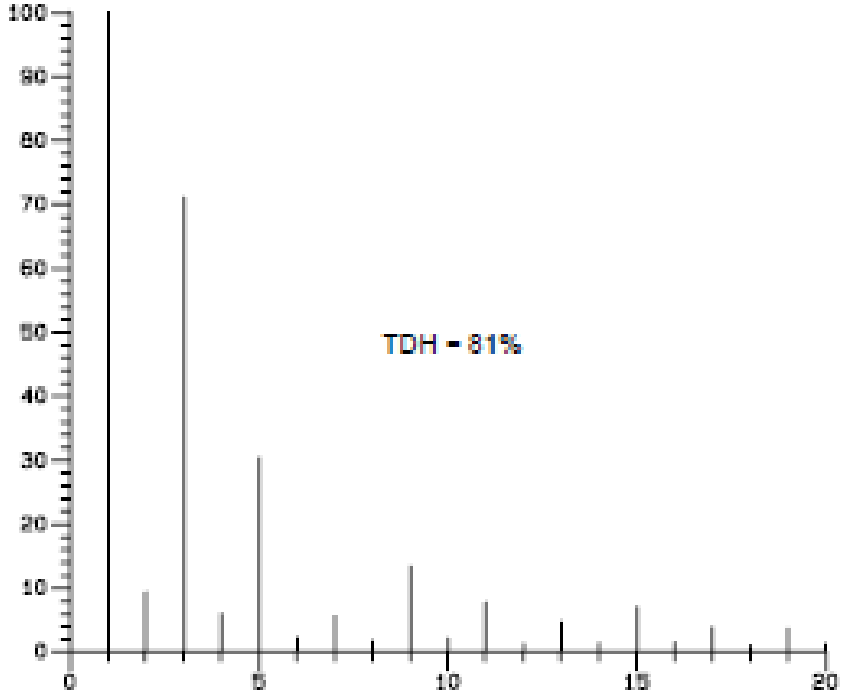


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Filtros Ativos



THD corrente rede elétrica



THD corrente carga não linear

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Cálculo da THD:

$$THD = \sqrt{IHD_2^2 + IHD_3^2 + IHD_4^2 + IHD_5^2 + IHD_6^2 + IHD_7^2 .....}$$

Redes Elétricas com componentes ímpares:

$$THD = \sqrt{IHD_3^2 + IHD_5^2 + IHD_7^2 + IHD_9^2 + IHD_{11}^2 .....}$$

Exemplo THD de tensão:

$$V_H = \sqrt{(4^2 + 2^2 + 1.5^2 + 1^2)} = 4.82 \text{ V}$$

$$THD = (4.82/114) \times 100 \equiv 4.23\%$$

Fundamental $= V_1 = 114$ V

3rd harmonic $= V_3 = 4$ V

5th harmonic $= V_5 = 2$ V

7th harmonic $= V_7 = 1.5$ V

9th harmonic $= V_9 = 1$ V

$IHD_3 = 4/114 = 3.51\%$

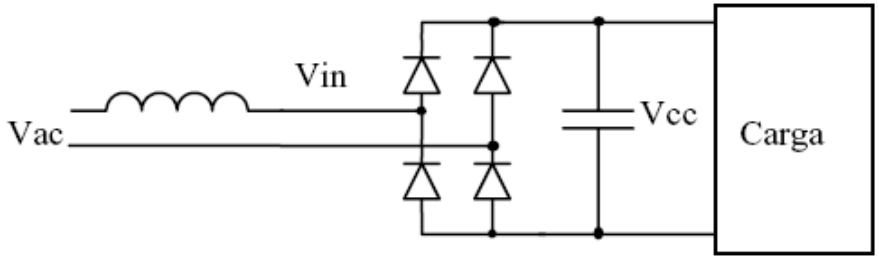
$IHD_5 = 2/114 = 1.75\%$

$IHD_7 = 1.5/114 = 1.32\%$

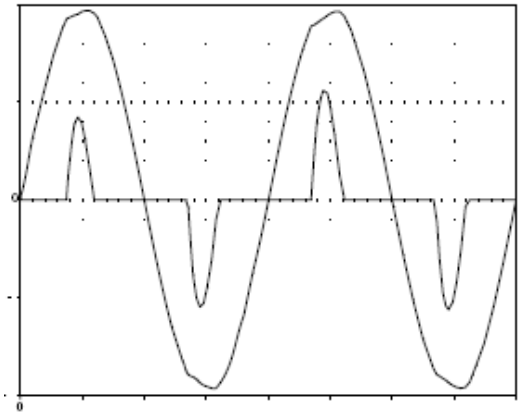
$IHD_9 = 1/114 = 0.88\%$

$$THD = \sqrt{(IHD_3^2 + IHD_5^2 + IHD_7^2 + IHD_9^2)} \equiv 4.23\%$$

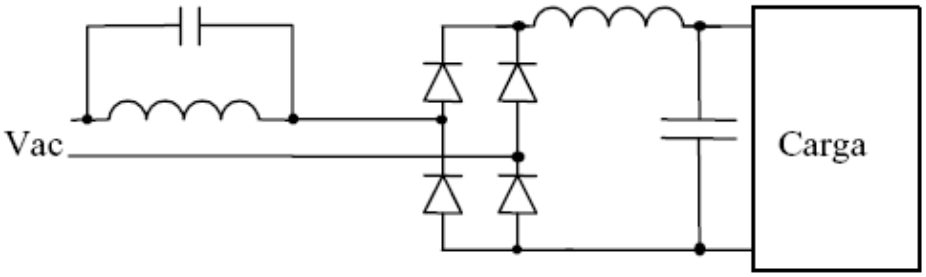
Correção do Fator de Potência (PFC)

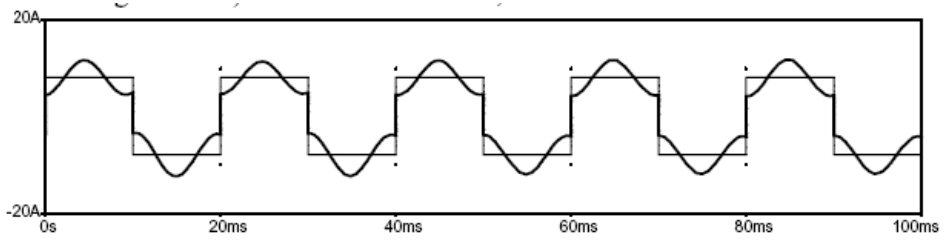


Sem correção



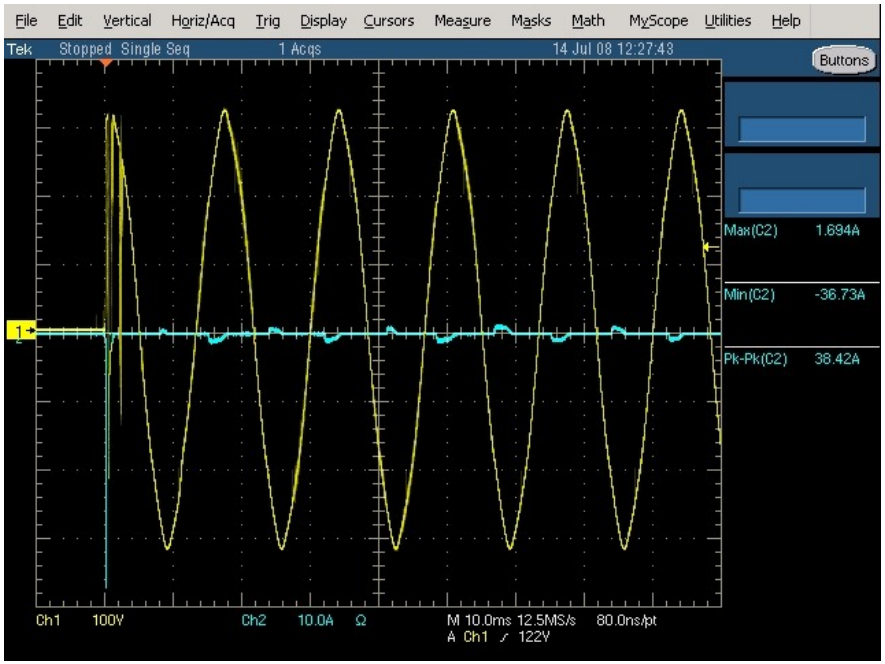
Com correção Passiva

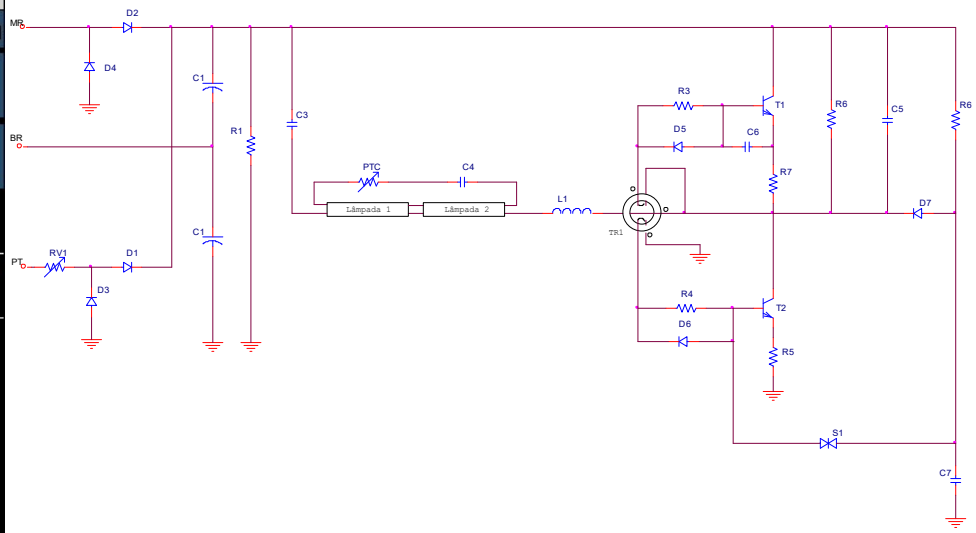




Correção do Fator de Potência (PFC)

Sem correção





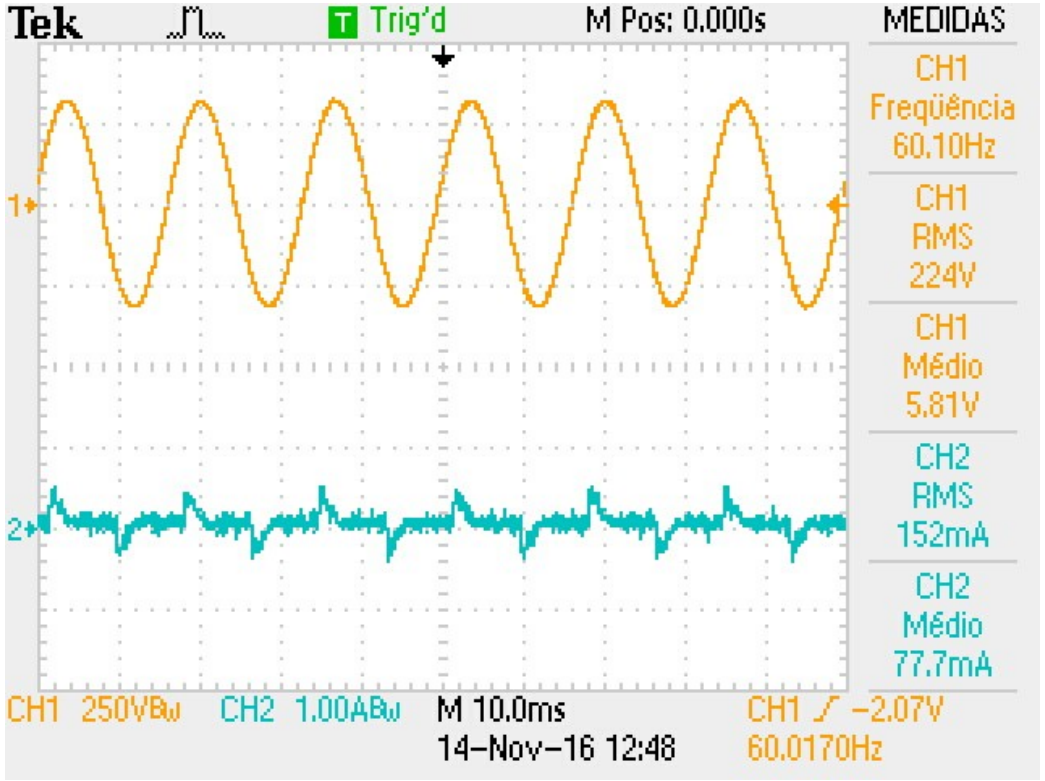
FP = 0,55

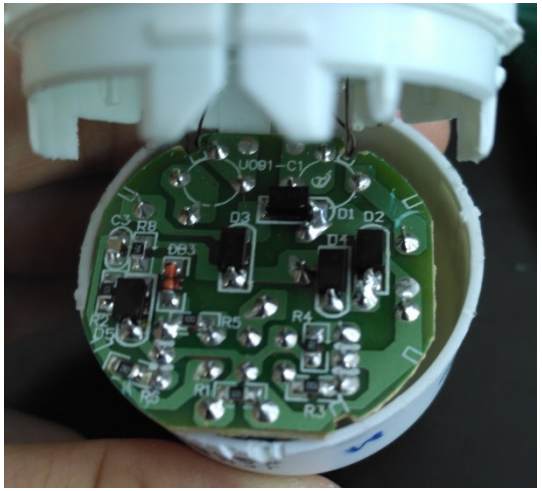


Correção do Fator de Potência (PFC)

Sem correção



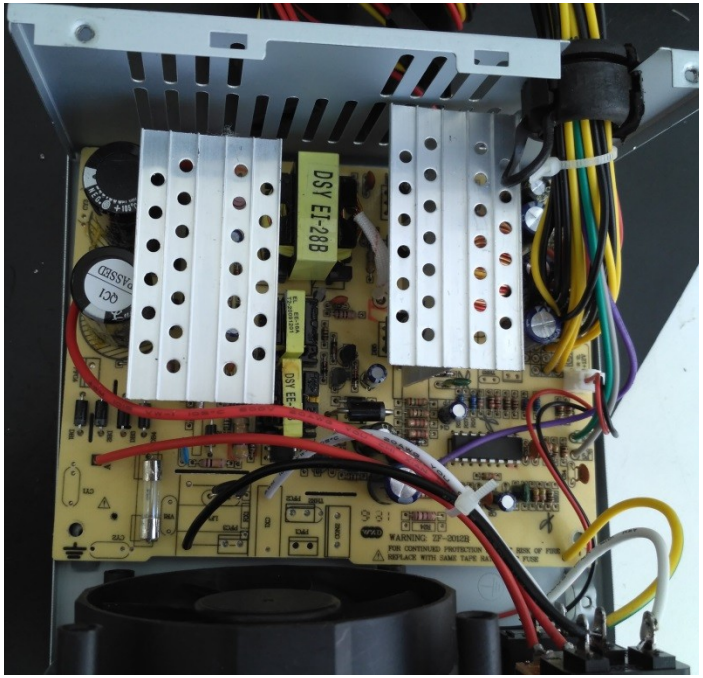




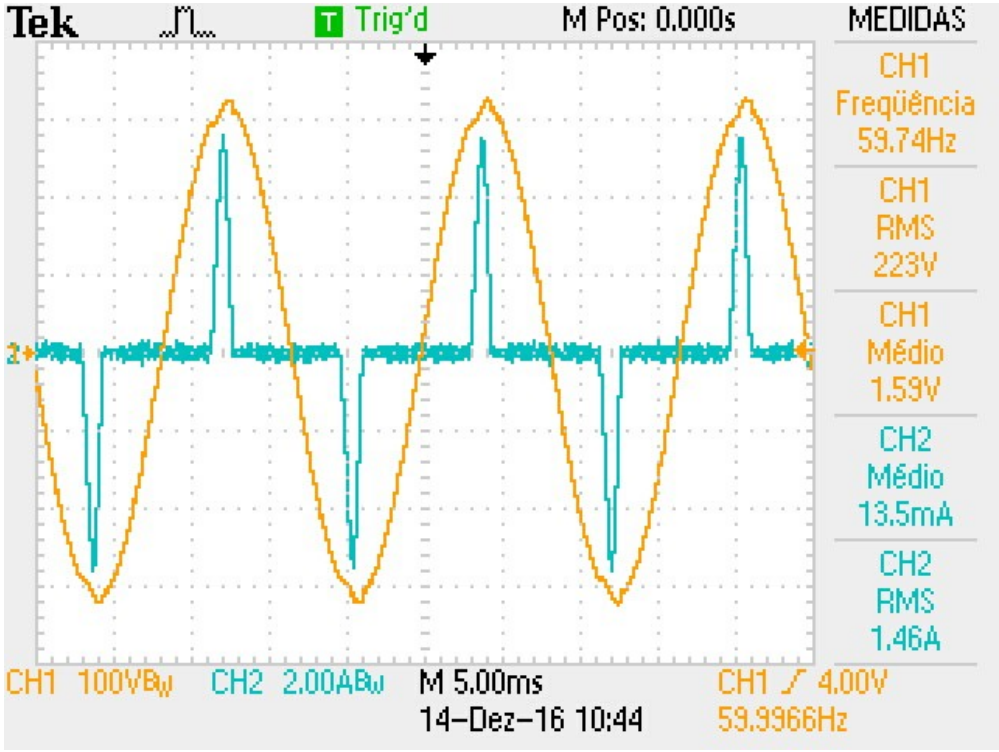
PF = 0,59
THD = 100%

Correção do Fator de Potência (PFC)

Sem correção



Fonte para Computador Genérica

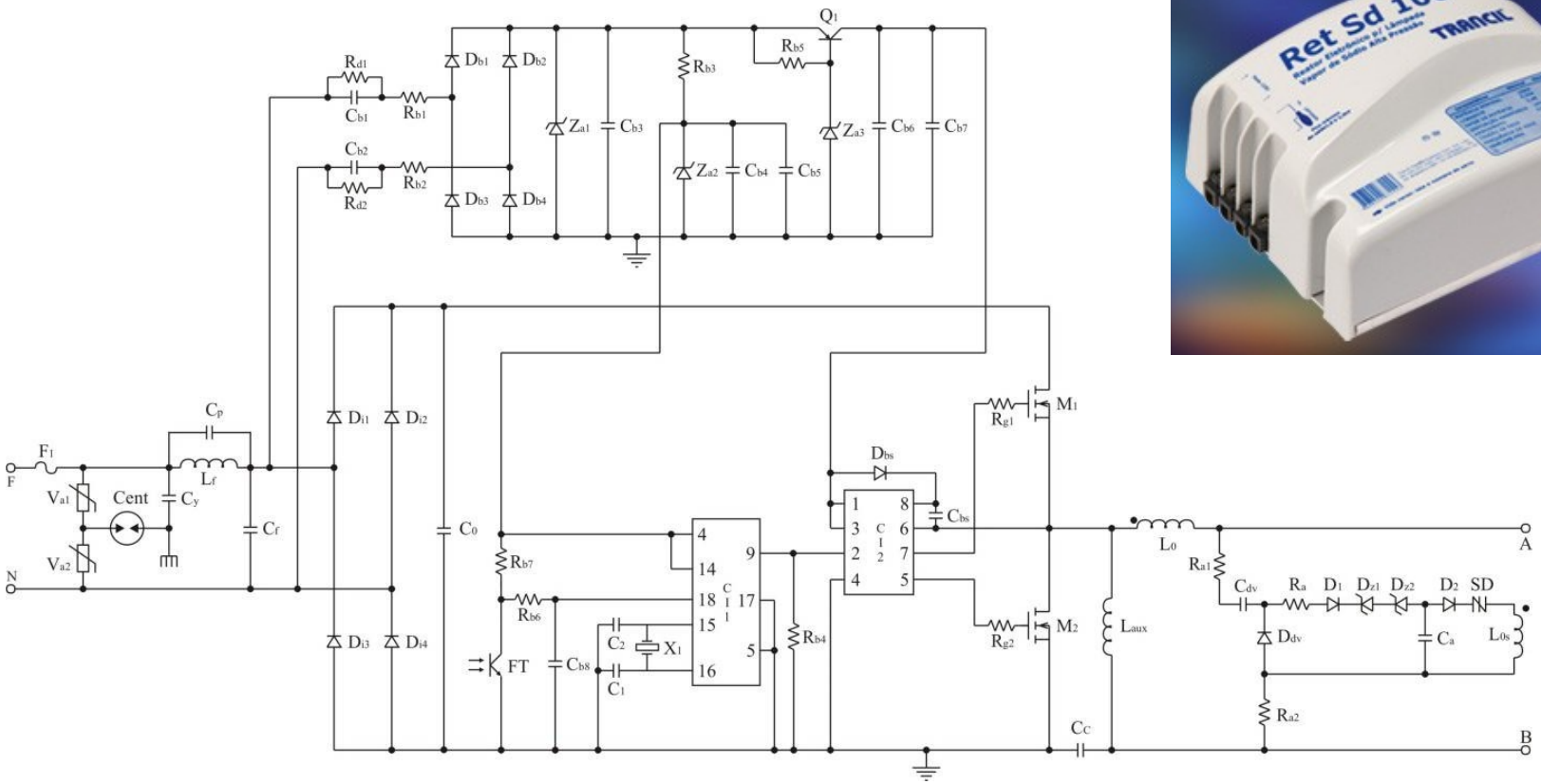


PF = 0,495
THD = 149%

Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção passiva baixa frequência



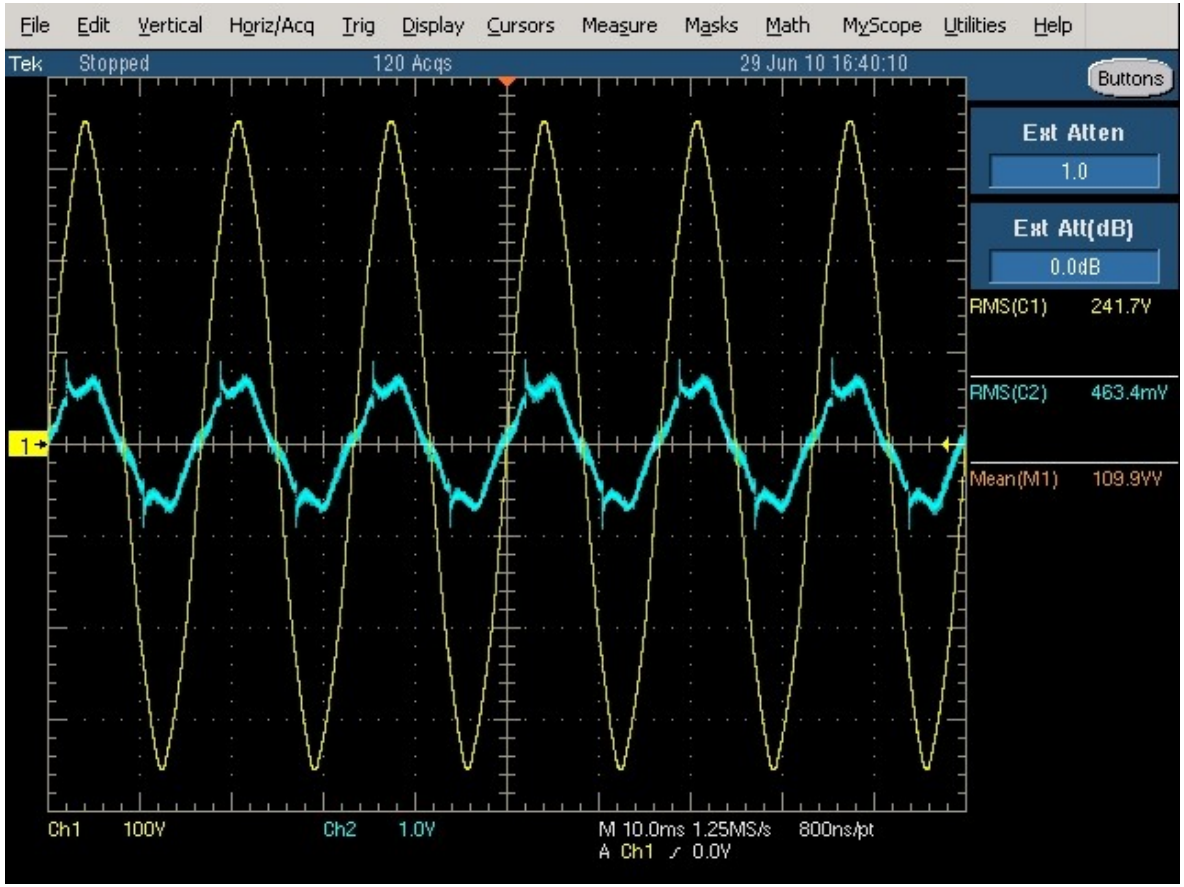


Reator Vapor de Sódio

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção passiva baixa frequência



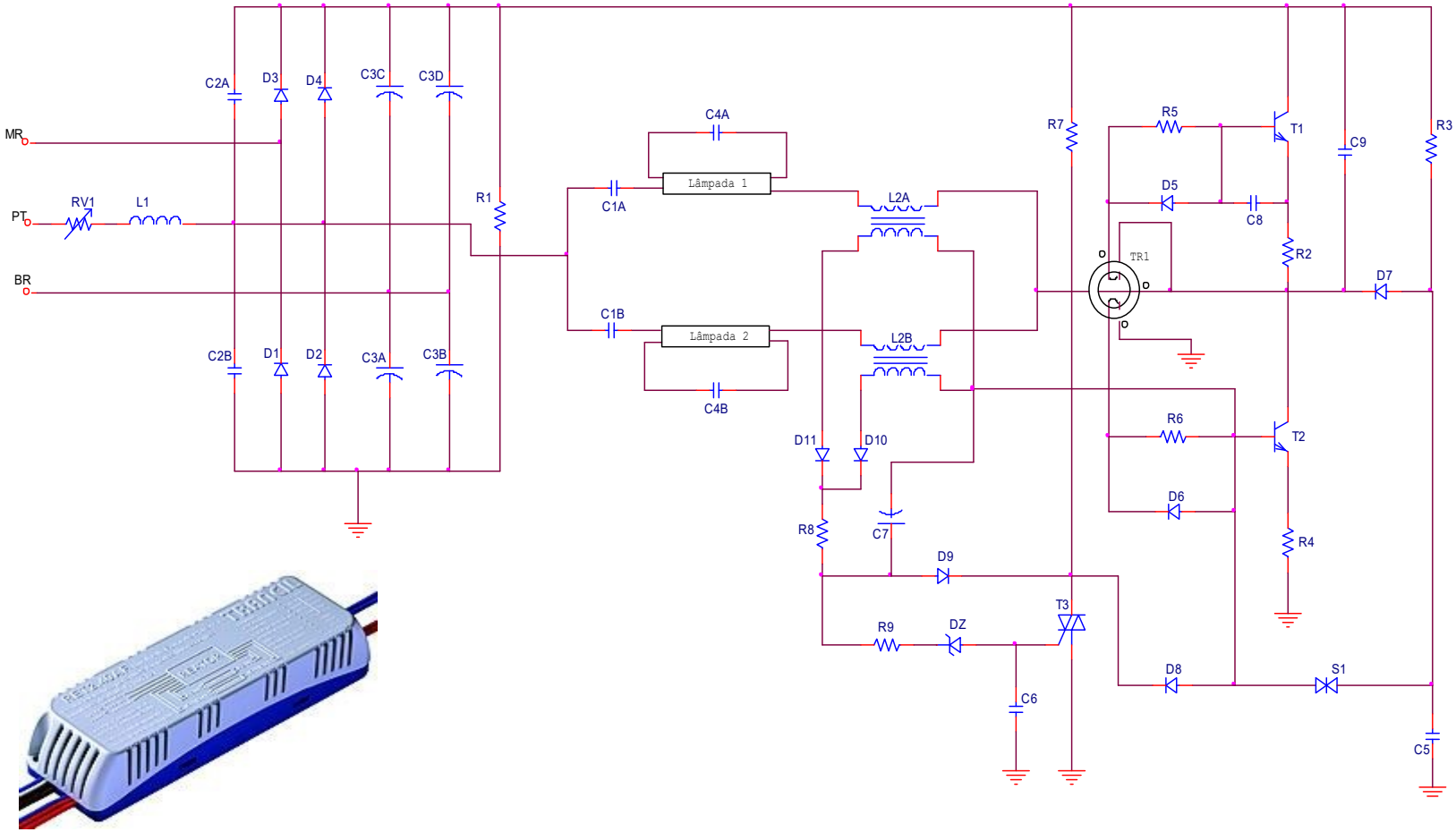


THD = 10%
PF = 0,96

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção passiva alta frequência



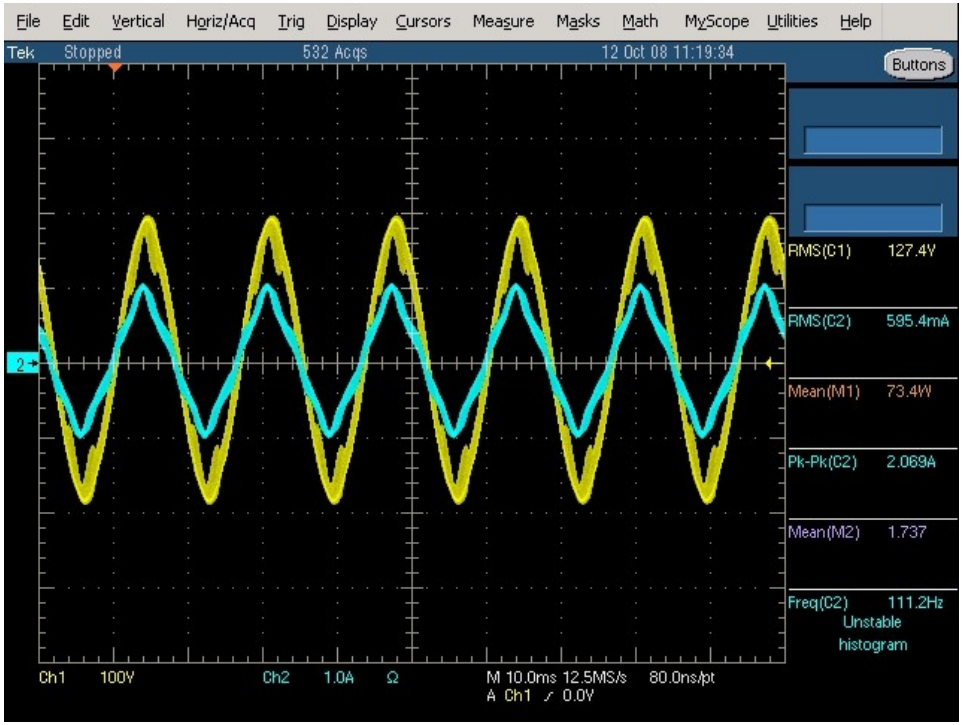
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

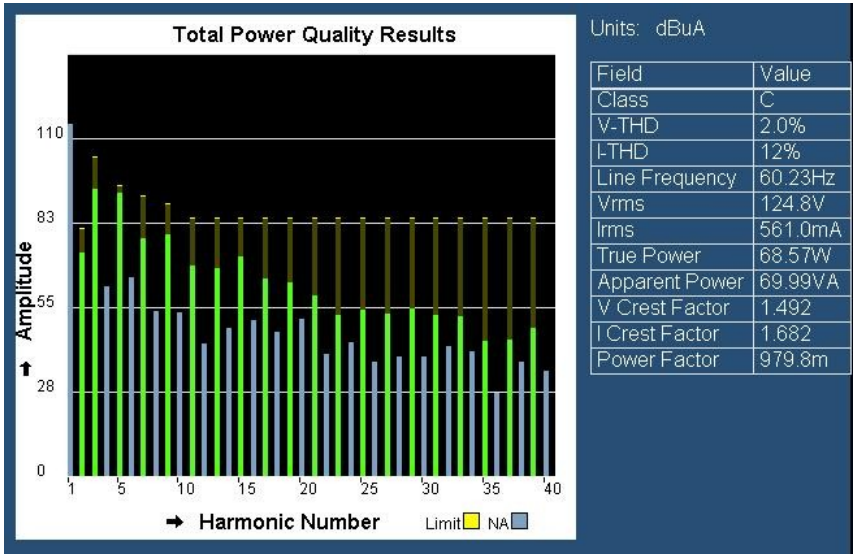
Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção passiva alta frequência

Correção do Fator de Potência: 127 V





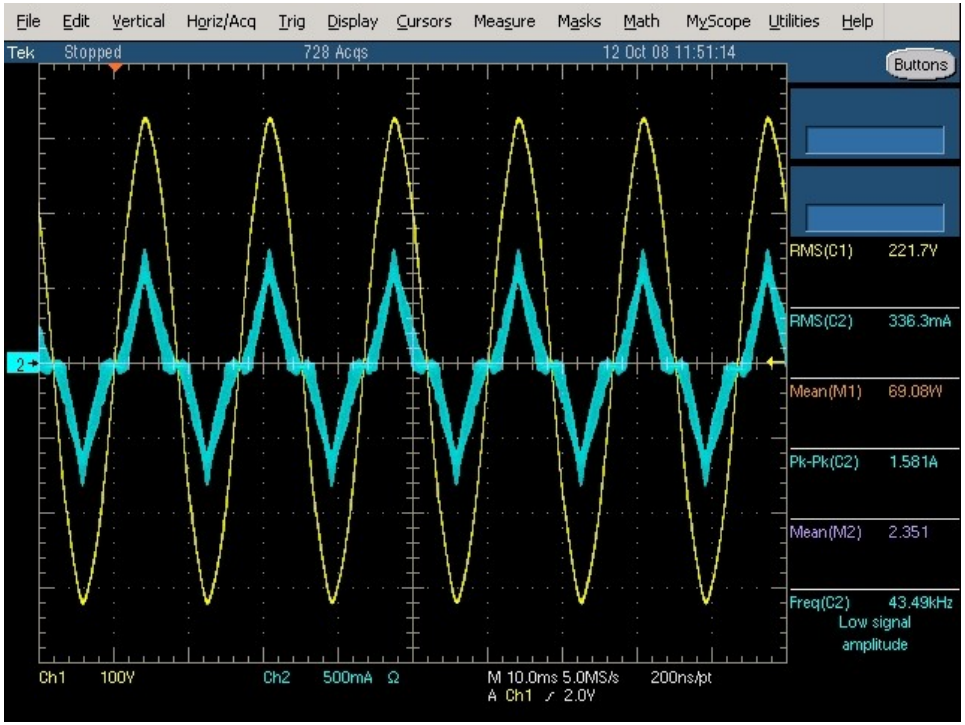


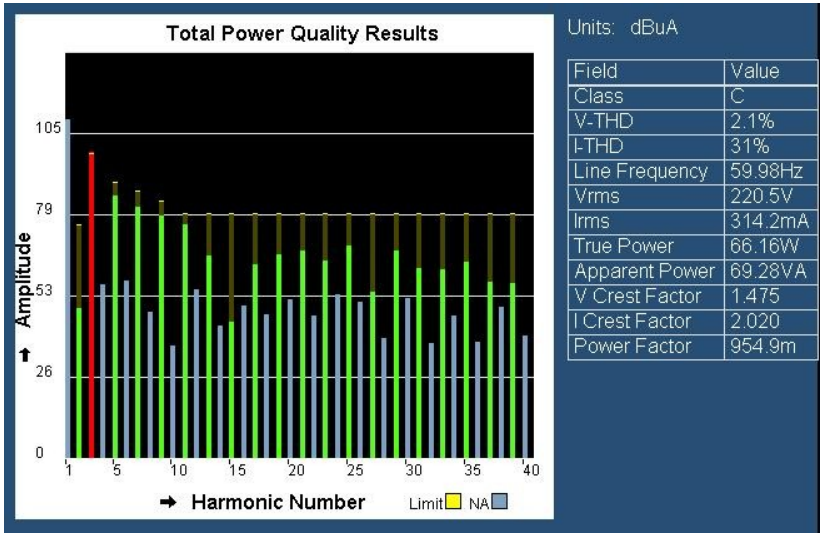
Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção passiva alta frequência

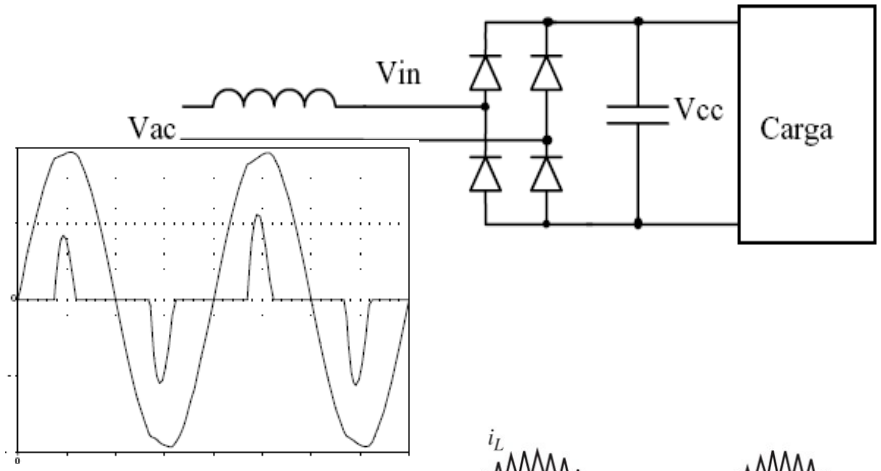
Correção do Fator de Potência: 220 V





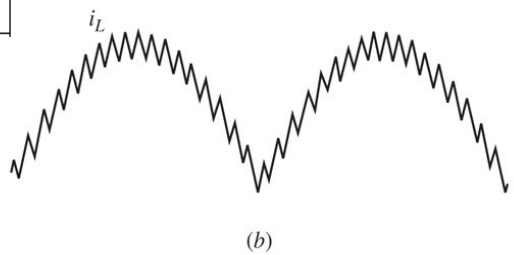


Correção do Fator de Potência (PFC)

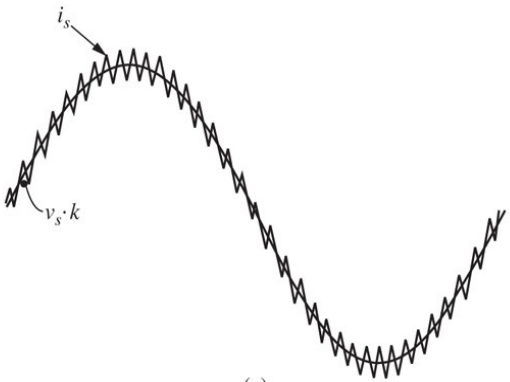


Sem correção

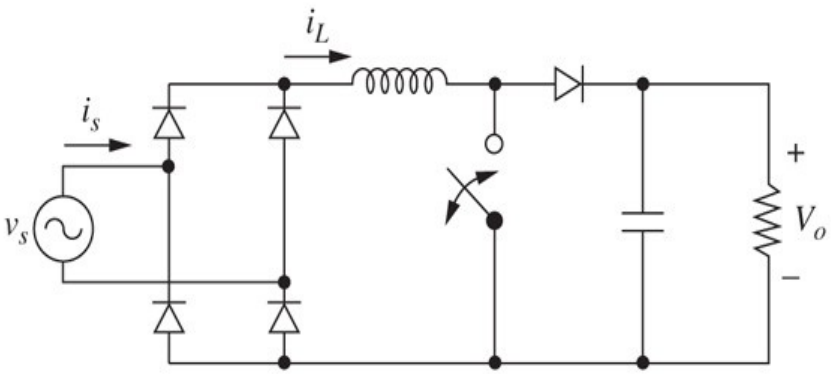
Com correção Ativa



(b)



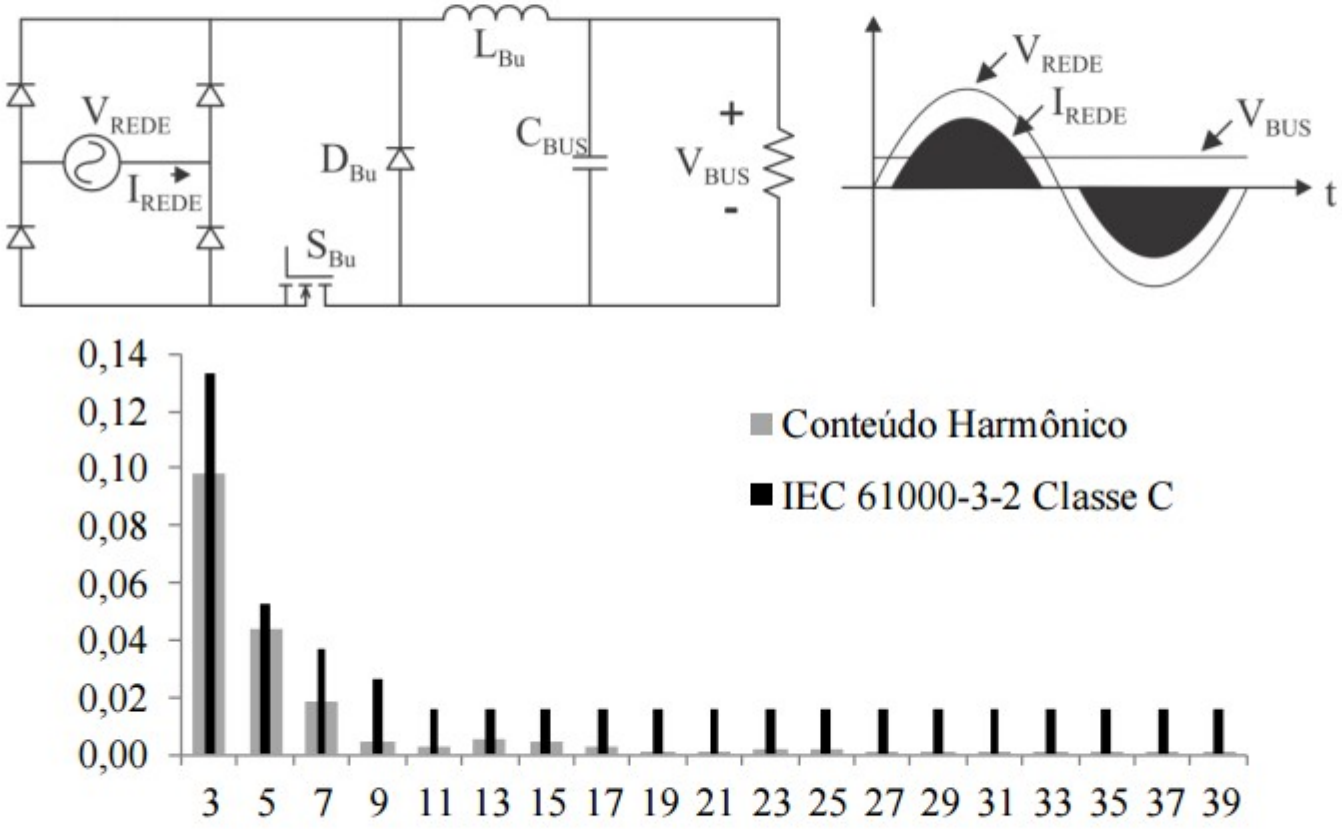
(c)



(a)

Correção do Fator de Potência (PFC)

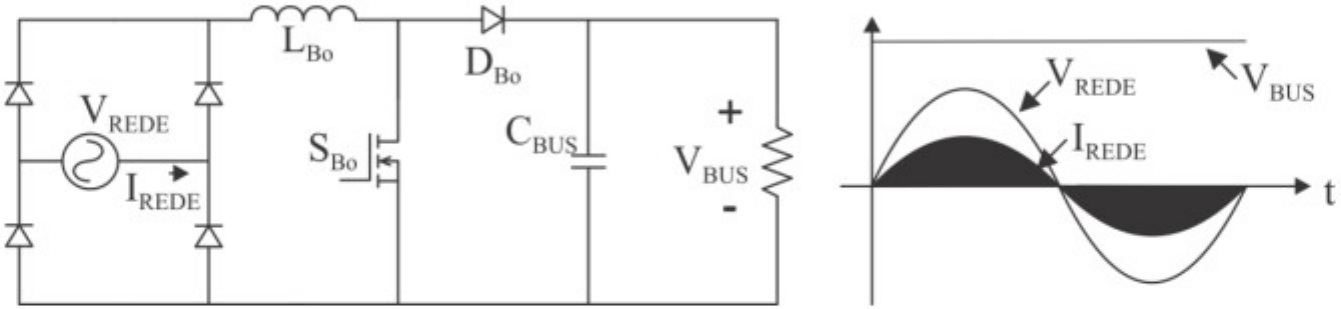
Principais topologias aplicados a correção ativa do fator de potência:

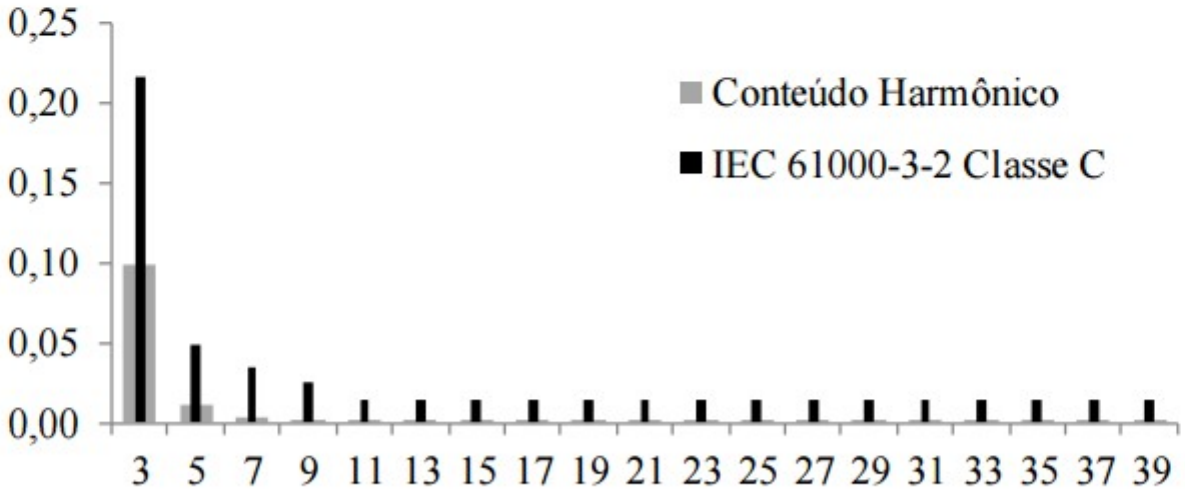


Conversor Buck

Correção do Fator de Potência (PFC)

Principais topologias aplicados a correção do fator de potência:

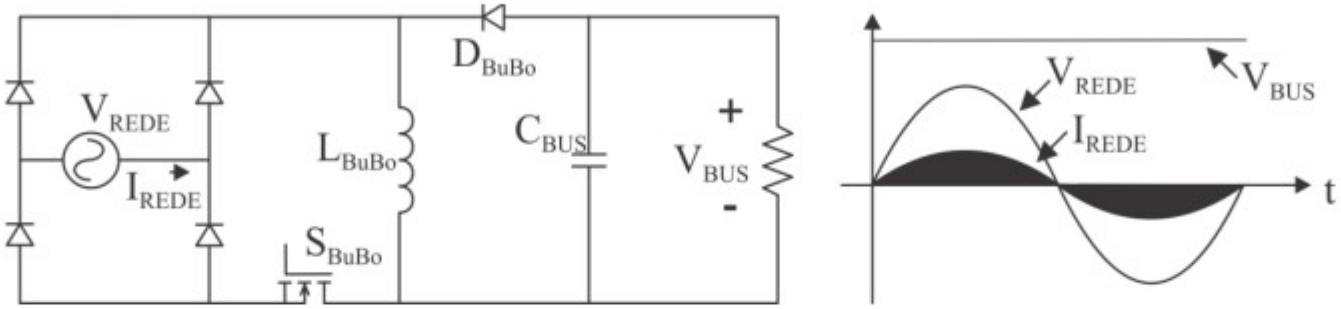


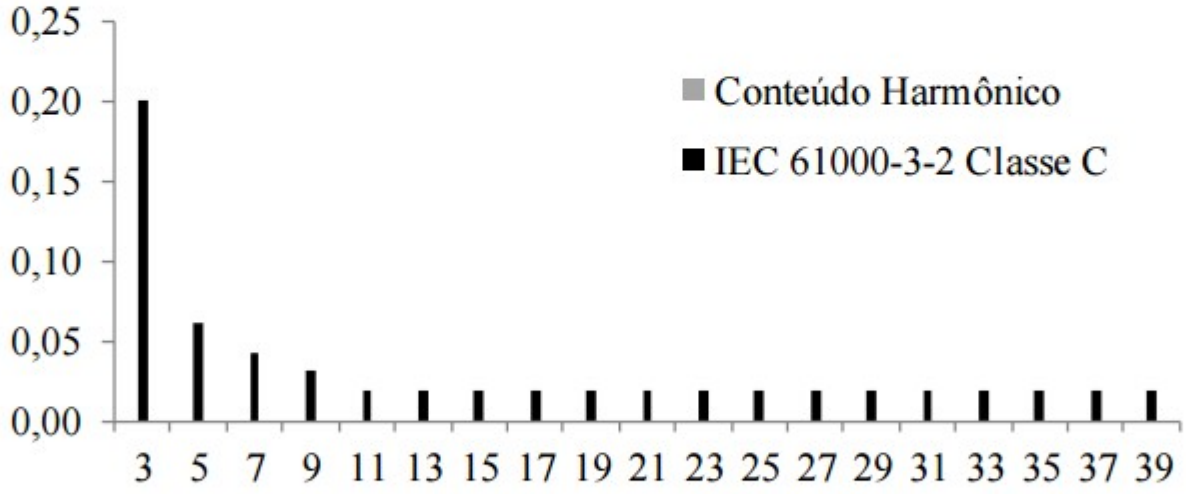


Conversor Boost

Correção do Fator de Potência (PFC)

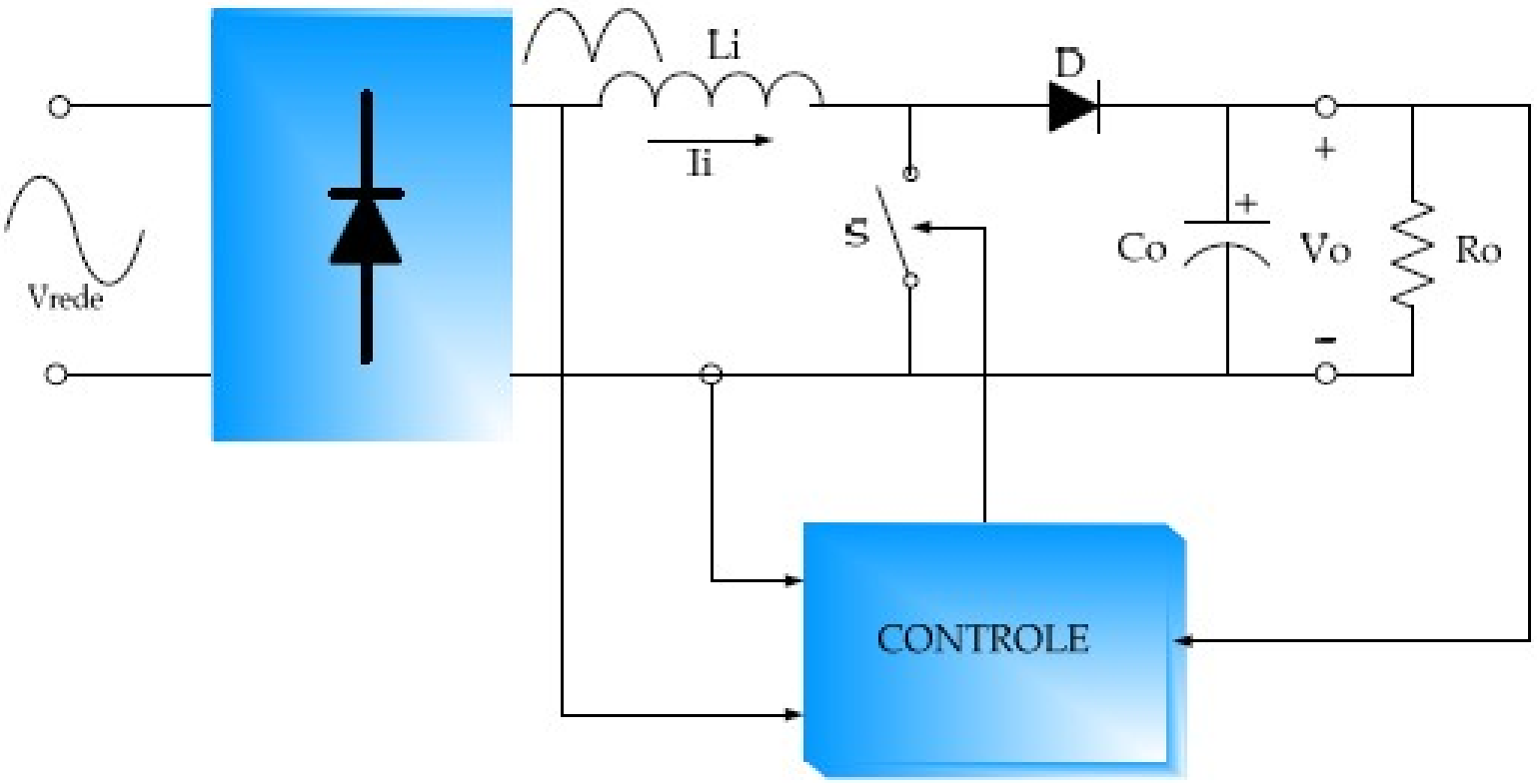
Principais topologias aplicados a correção do fator de potência:





Conversor Buck-Boost

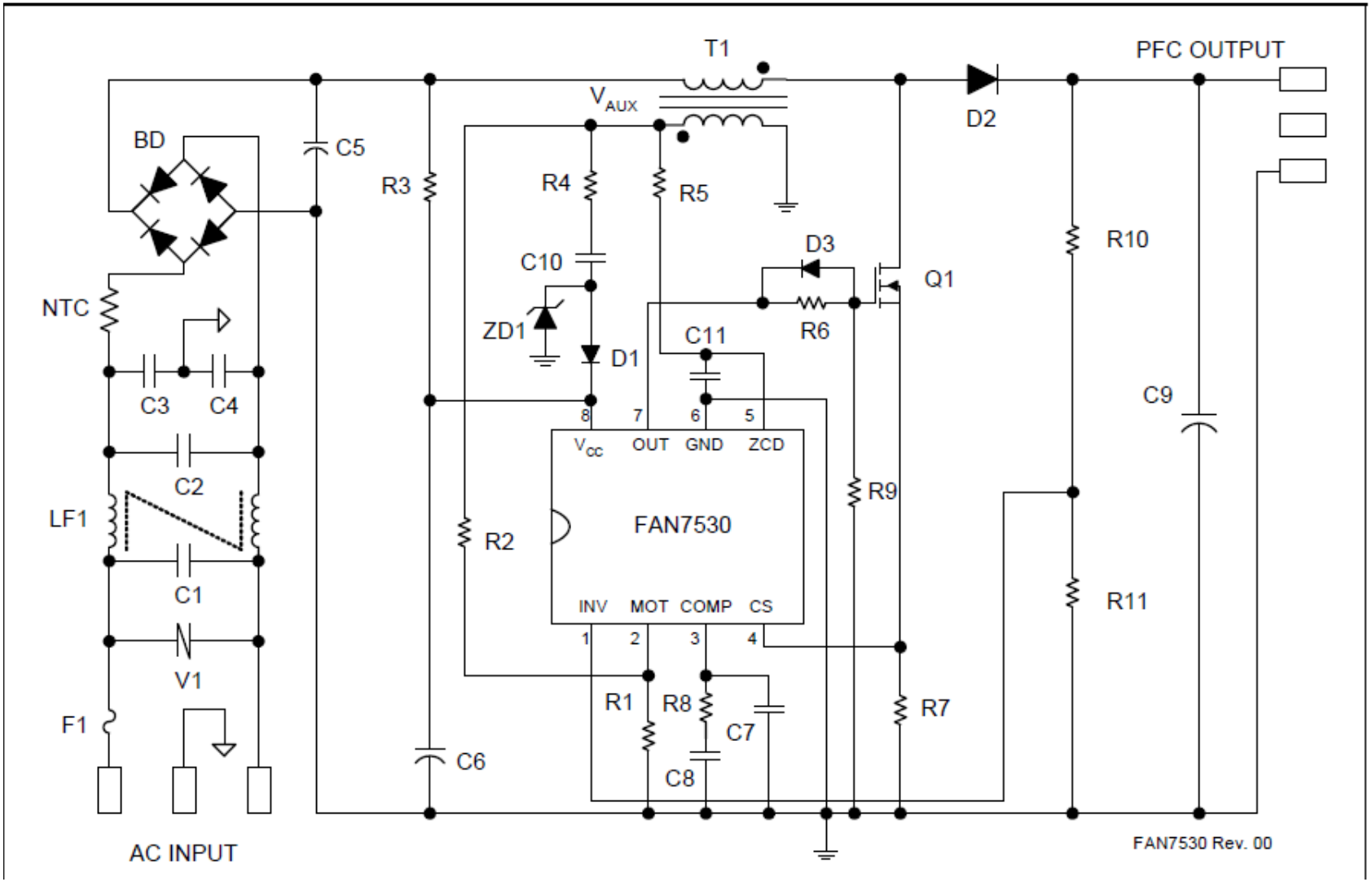
Correção do Fator de Potência (PFC)



Controle: CI dedicado, microcontrolador ou DSP

Boost PFC Condução Contínua ou Descontinua

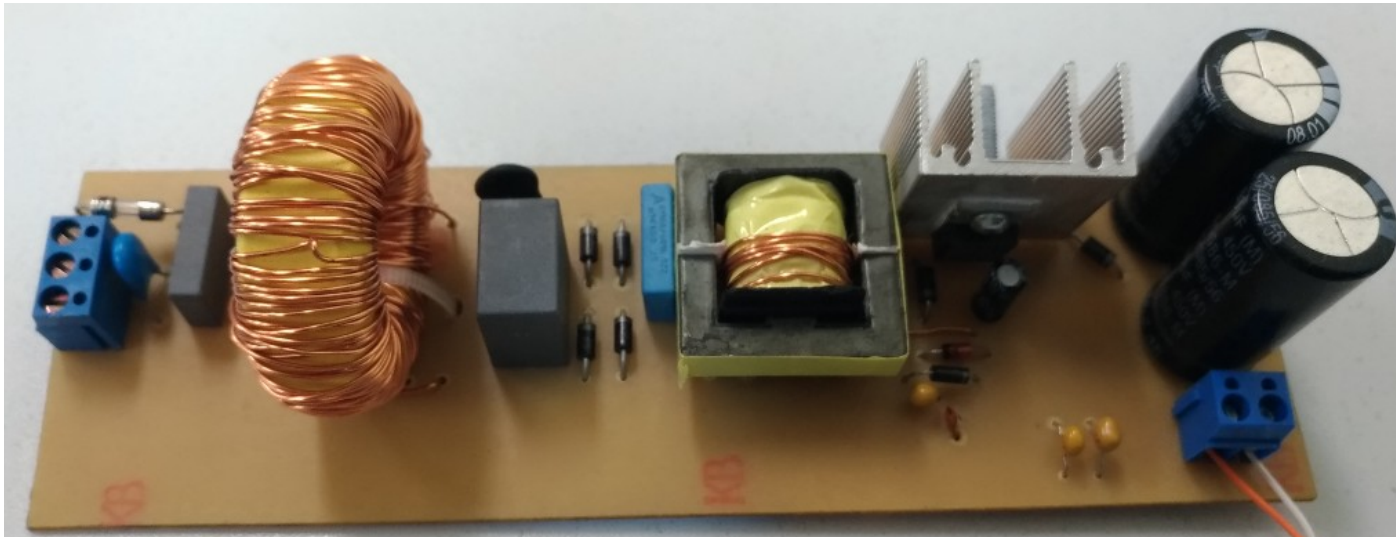
Correção do Fator de Potência (PFC)

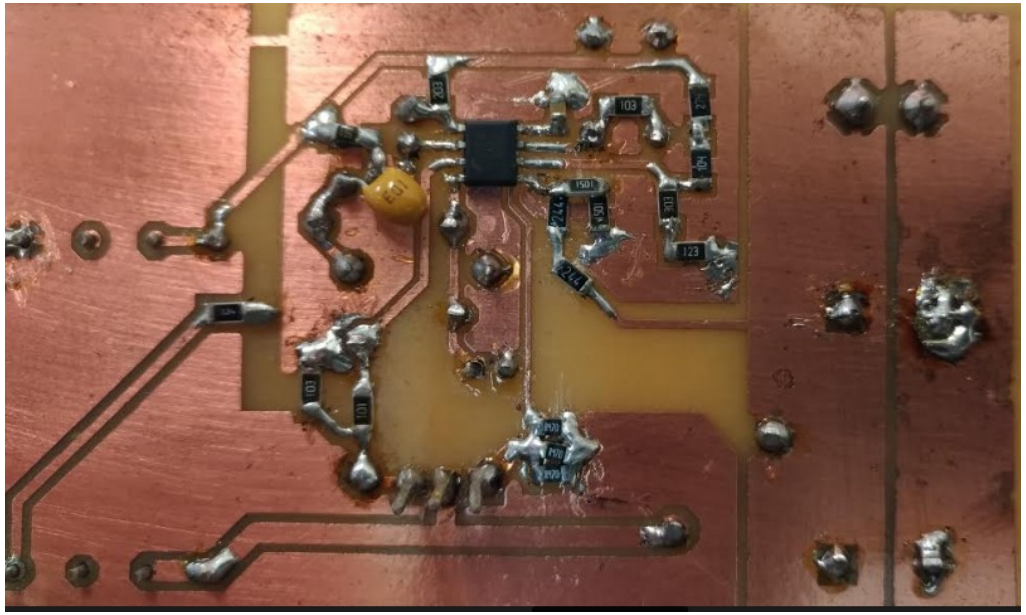


Conversor Boost: Modo de Condução Crítica

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)



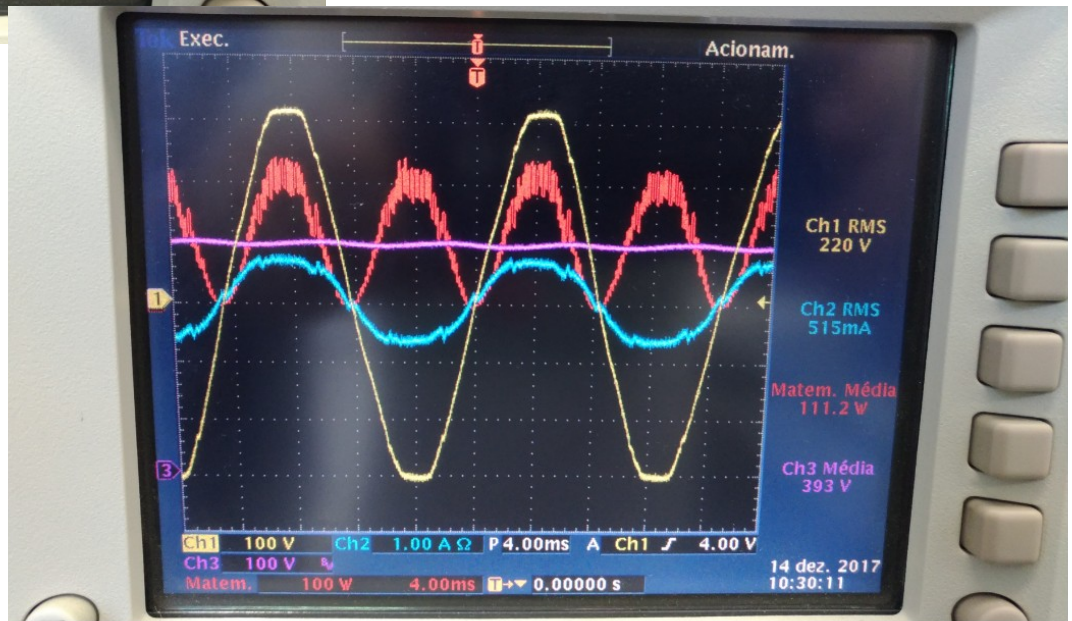


Autor: Márcio Antônio Augusto
Semestre: 2017-2

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)

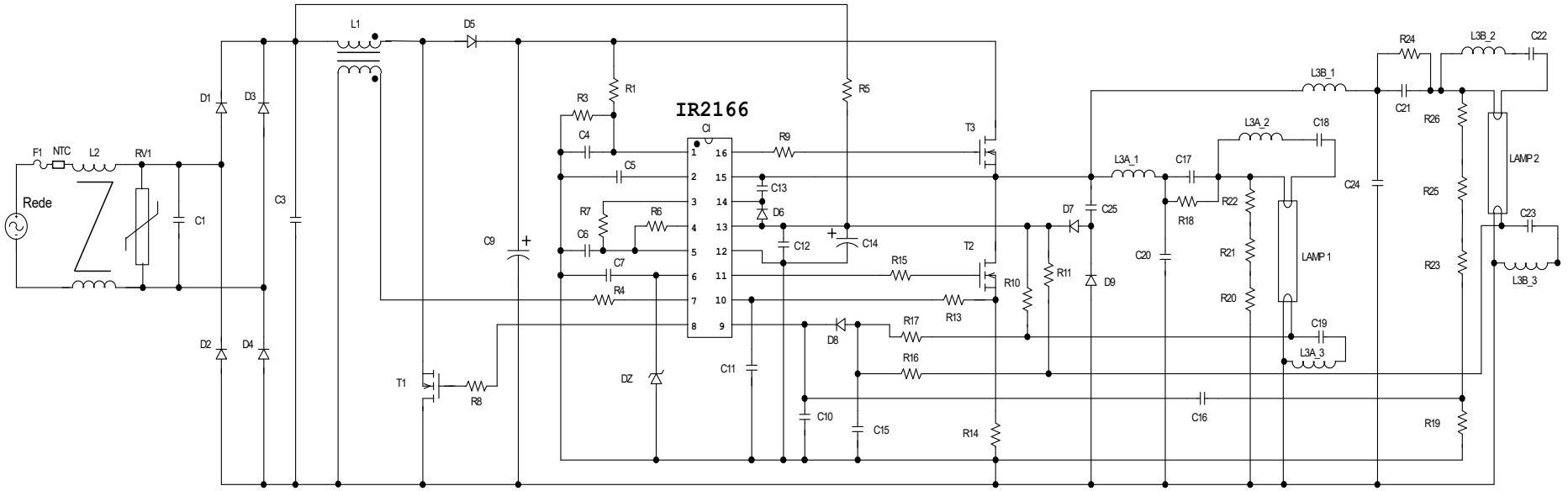




Autor: Márcio Antônio Augusto
Semestre: 2017-2

Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção ativa

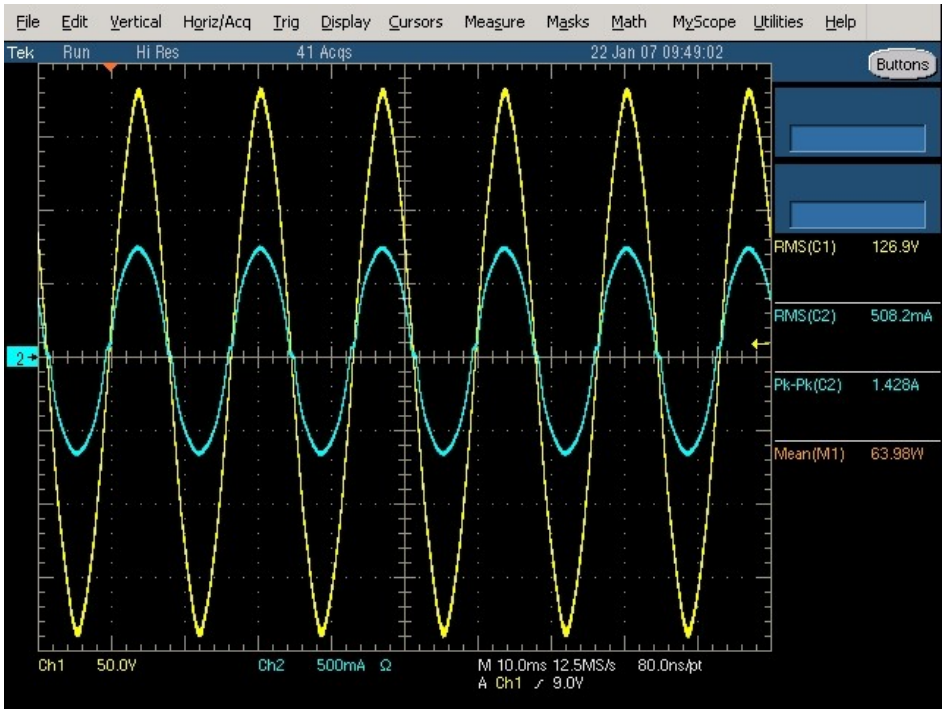


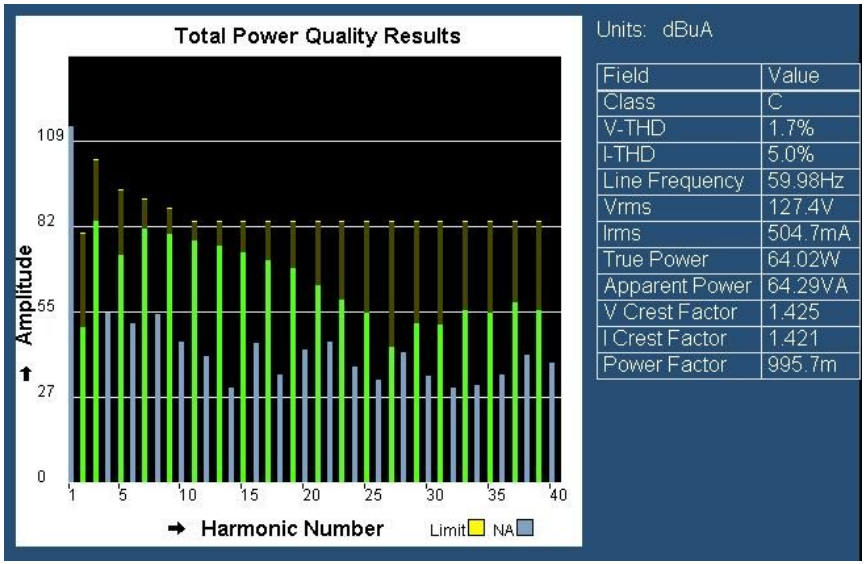


Boost PFC Modo de Condução Crítica

Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção ativa:127 V



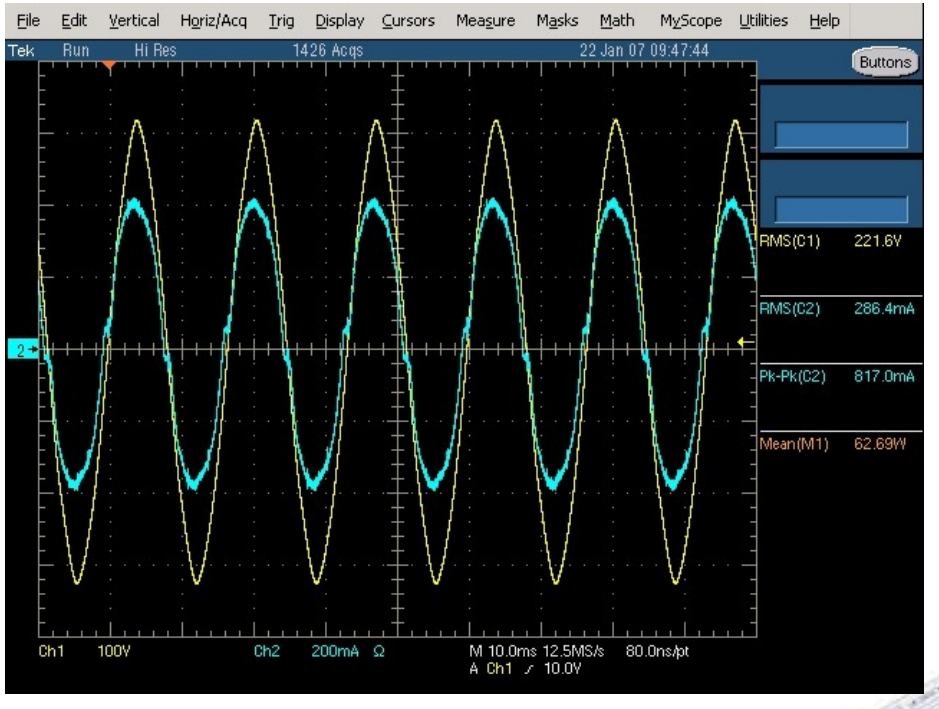


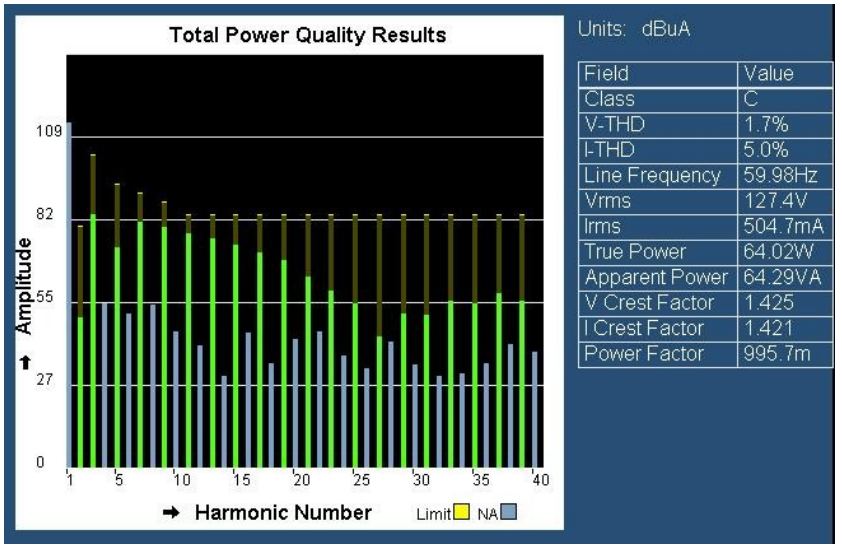
Field	Value
Class	C
V-THD	1.7%
I-THD	5.0%
Line Frequency	59.98Hz
Vrms	127.4V
Irms	504.7mA
True Power	64.02W
Apparent Power	64.29VA
V Crest Factor	1.425
I Crest Factor	1.421
Power Factor	995.7m



Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção ativa:220 V





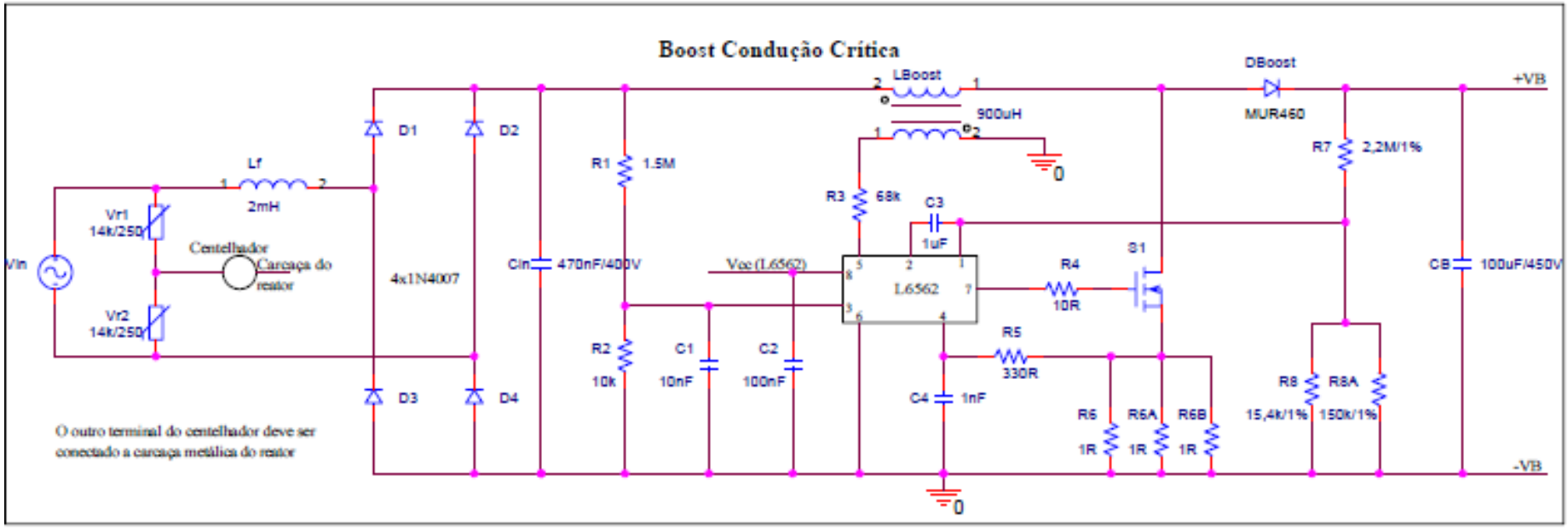
Field	Value
Class	C
V-THD	1.7%
I-THD	5.0%
Line Frequency	59.98Hz
Vrms	127.4V
Irms	504.7mA
True Power	64.02W
Apparent Power	64.29VA
V Crest Factor	1.425
I Crest Factor	1.421
Power Factor	995.7m



Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção ativa

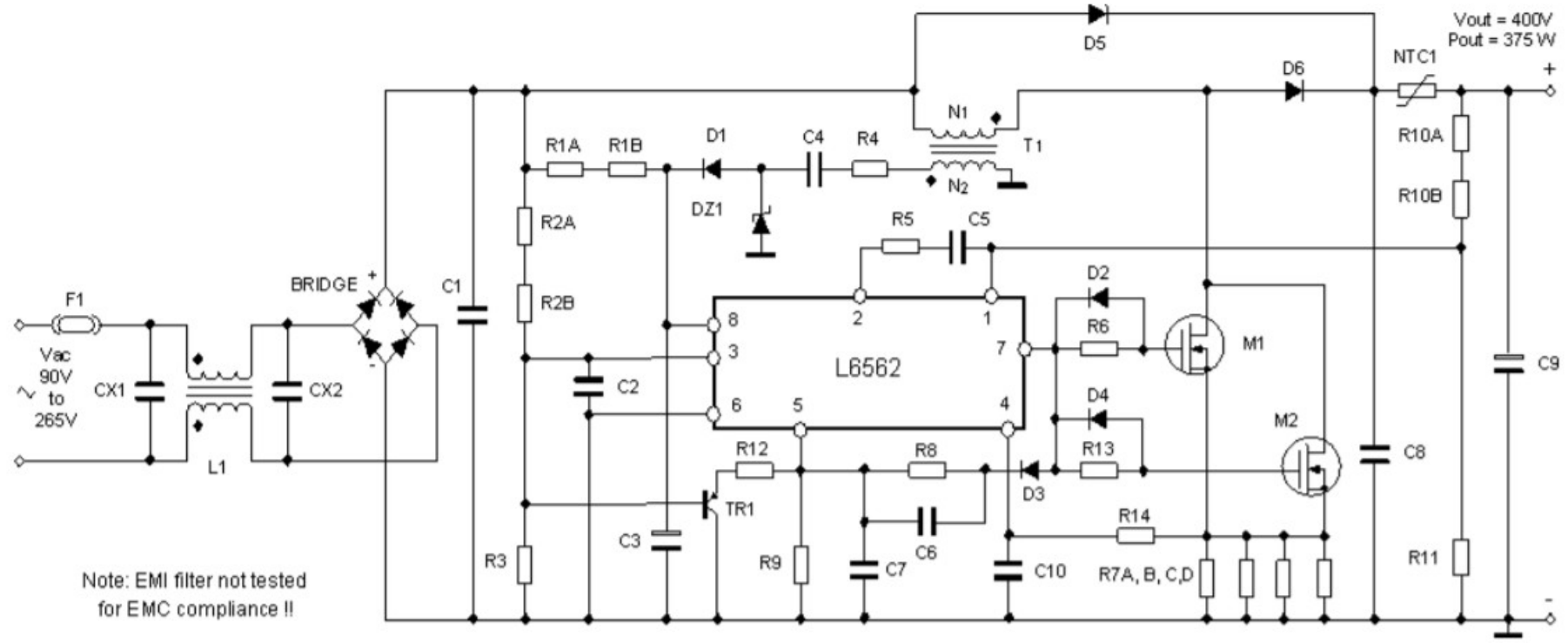
Reator de Sódio SD 250W



Fator de Potência: 0,99
THD: 4,5%
Rendimento: 93%

Boost Modo de Condução Crítica

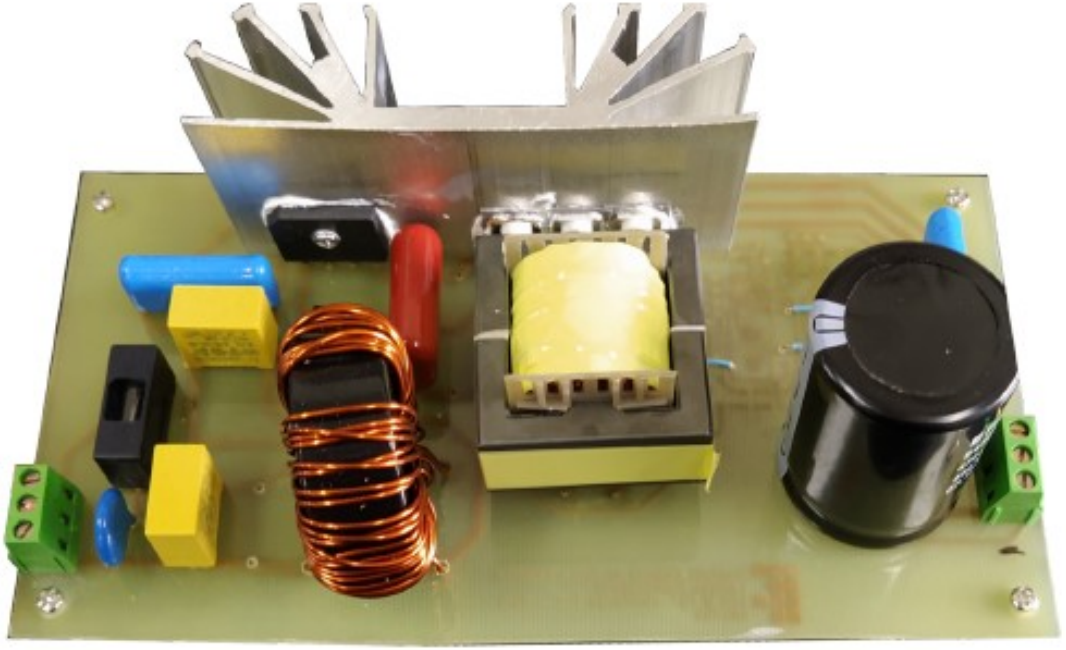
Correção do Fator de Potência (PFC)

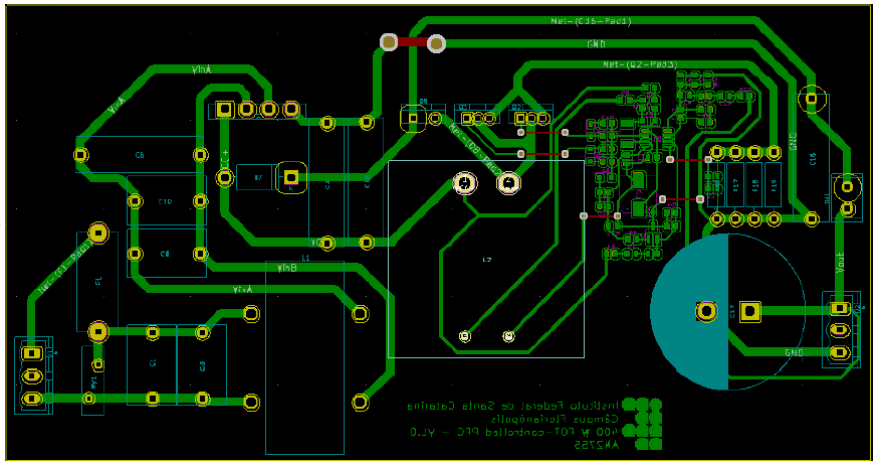


Conversor Boost: Modo de Condução Contínua com Frequência Fixa - FFCCM

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)

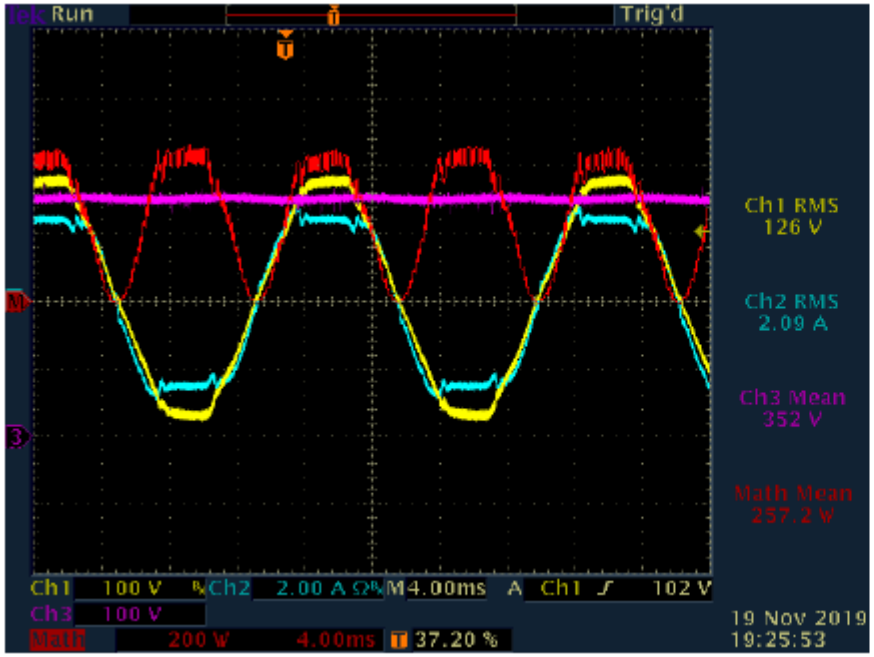




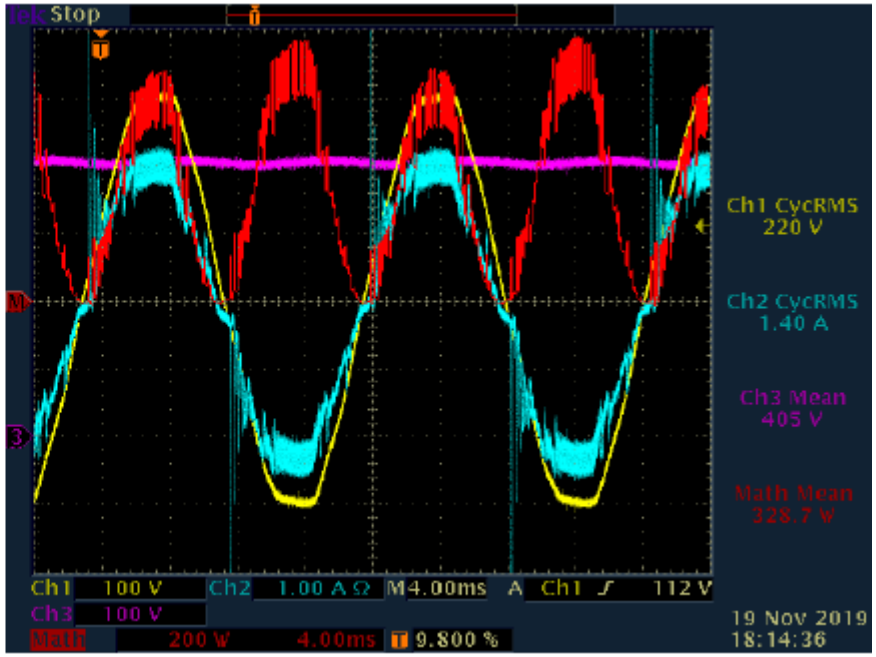
Autores: Felipe Broering e Dieson Allebrandt
Semestre: 2019-2

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)



127 V
FP=0,96

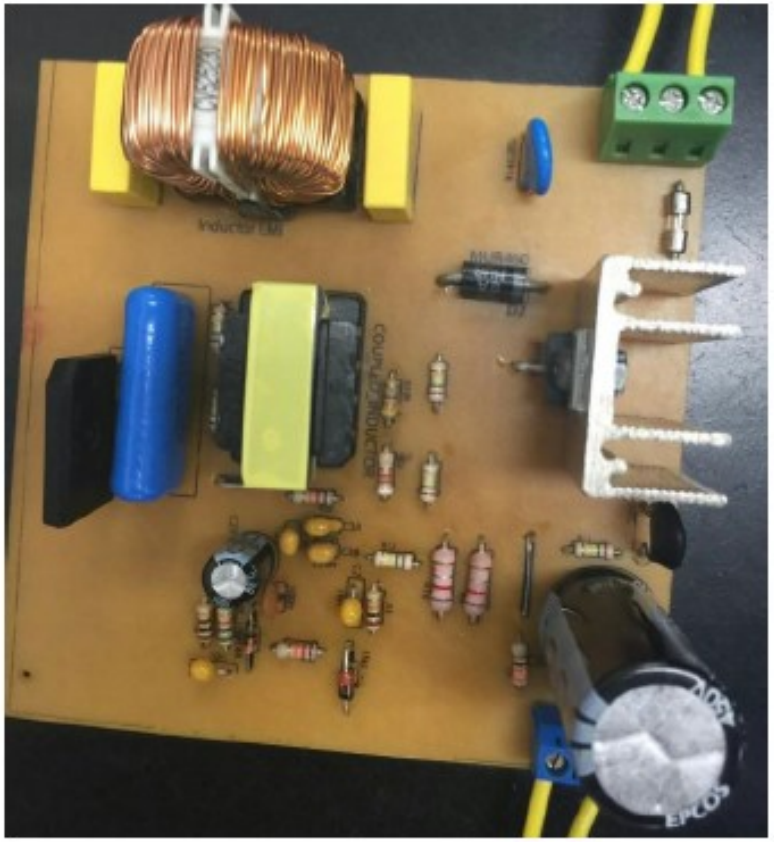


220 V
FP=0,97

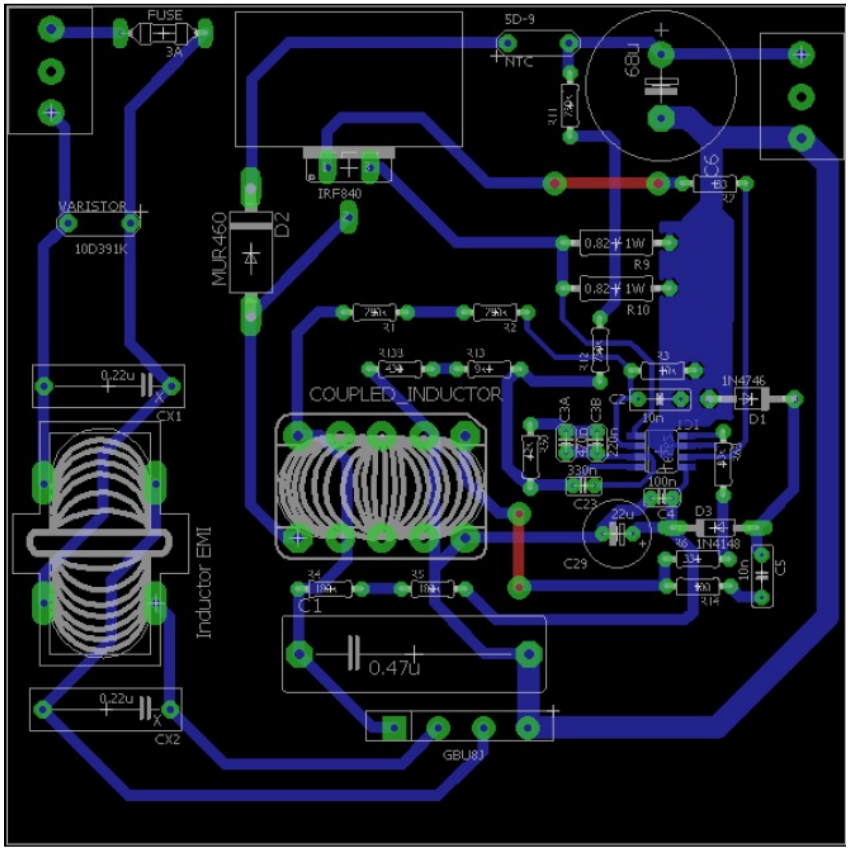
Autor: Felipe Broering e Dieson Allebrandt
Semestre: 2019-2

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

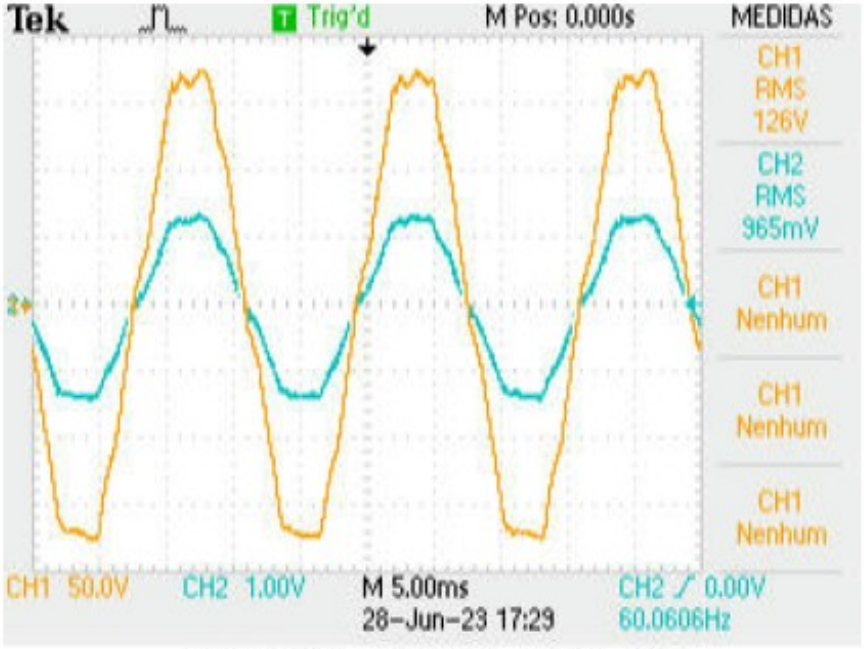
Correção do Fator de Potência (PFC)



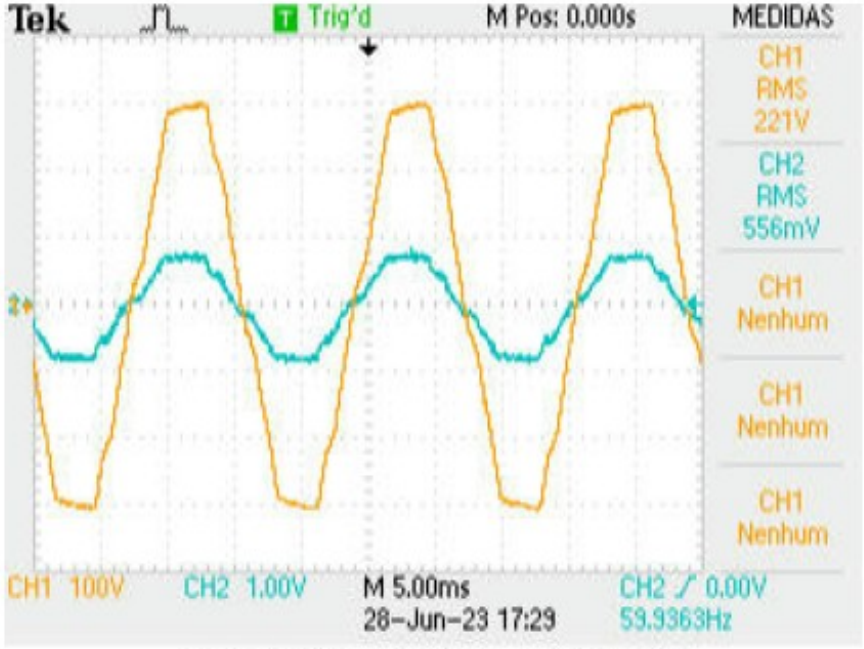
Autor: Ariel Montardo e Raquel Kotzias
Semestre: 2023-1



Correção do Fator de Potência (PFC)



127 V
FP=0,97

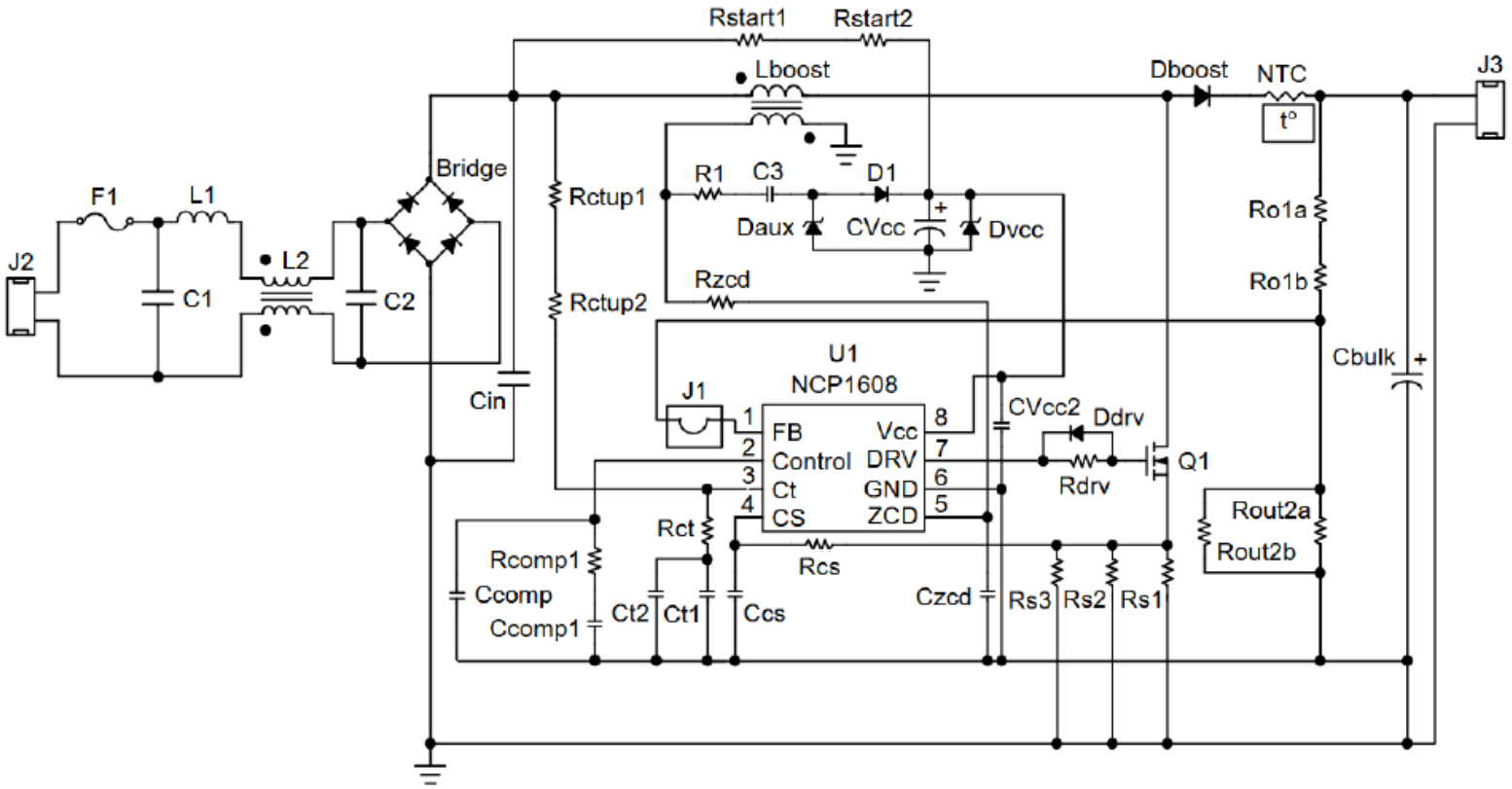


220 V
FP=0,973

Autor: Ariel Montardo e Raquel Kotzias
Semestre: 2023-1

Correção do Fator de Potência (PFC)

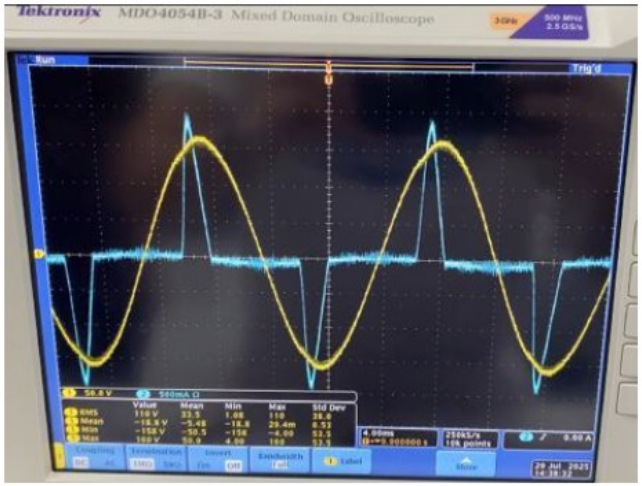
Figura 1 - Conversor PFC de 100W com o NCP1608



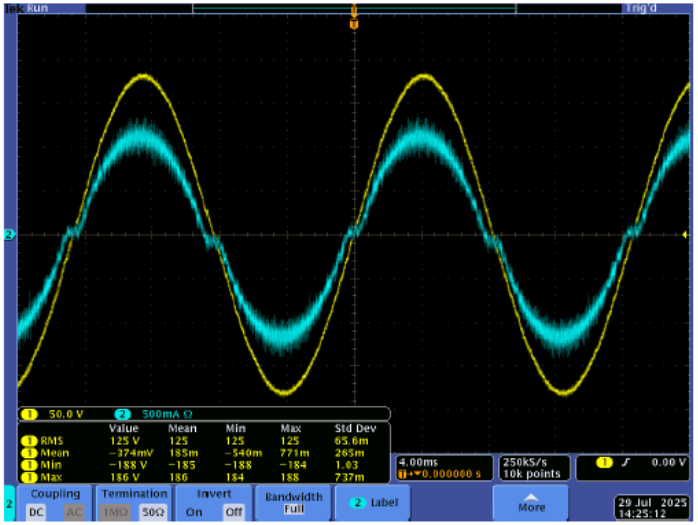
Fonte: Application Notes NCP1608 *Semiconductors*

Alunos: André Toldo, Fabrício Santana, Lucas Wollinger. Semestre: 2025-1

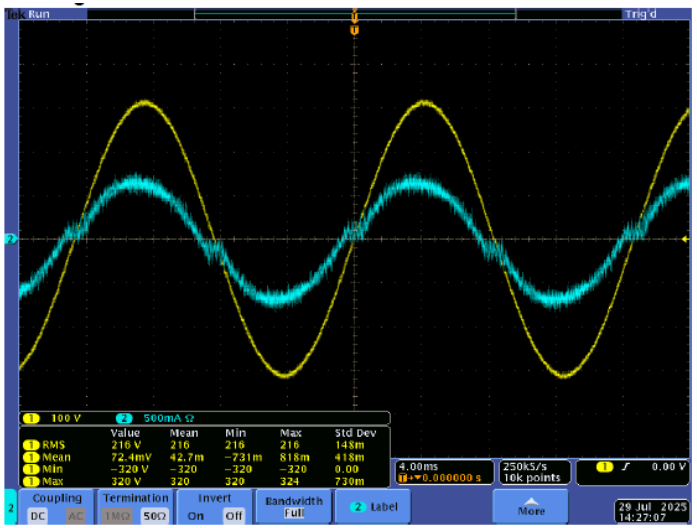
Correção do Fator de Potência (PFC)



Sem a correção de PF



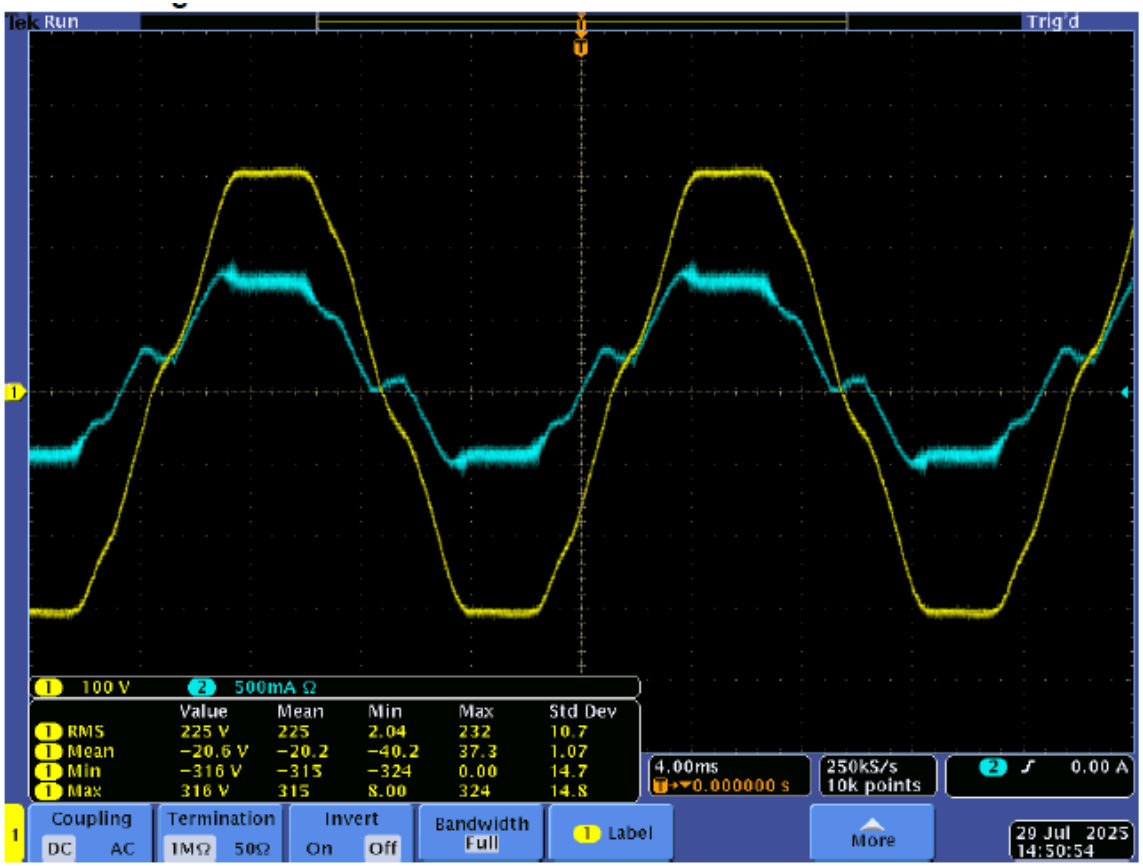
Com PFC em 127V
Po=104W
Vo=396,6V
PF=0,992
THDi=4,69%



Com PFC em 220V
Po=103W
Vo=396,5V
PF=0,975
THDi=6,69%

Alunos: André Toldo, Fabrício Santana, Lucas Wollinger. Semestre: 2025-1

Correção do Fator de Potência (PFC)



220V na rede elétrica:
Po=103W
Vo=396,5V
PF=0,974
THDi=15,335%
THDv=6,23%

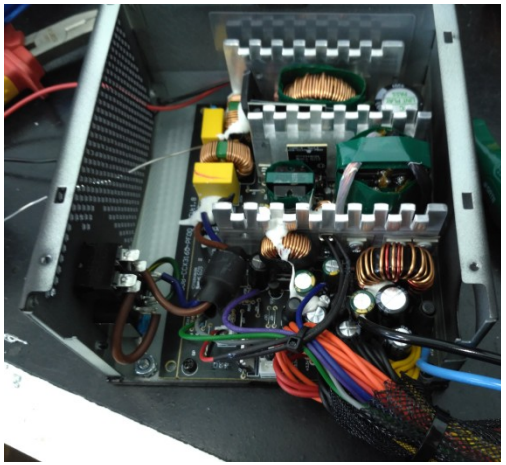
Alunos: André Toldo, Fabrício Santana, Lucas Wollinger. Semestre: 2025-1

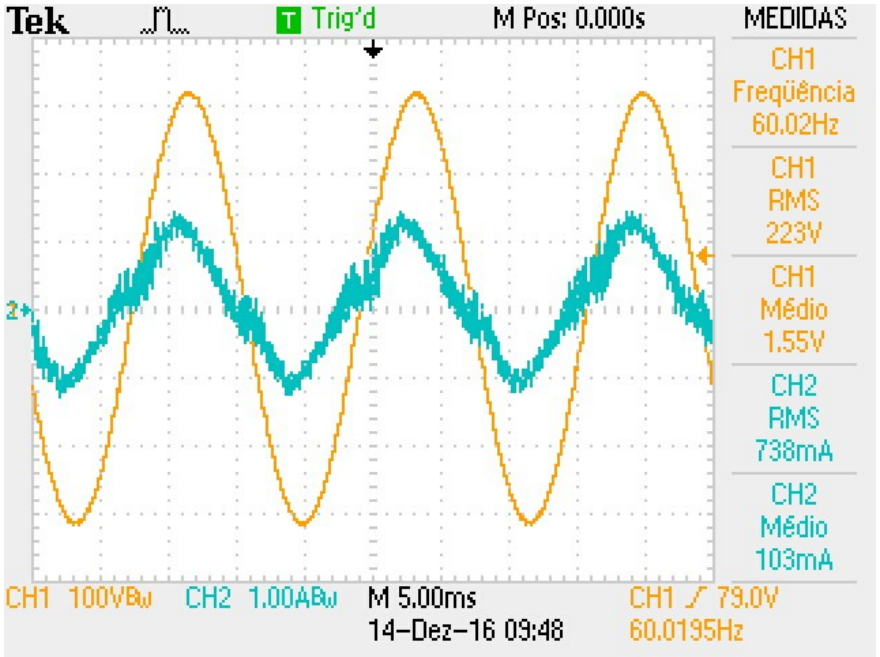
Correção do Fator de Potência (PFC)

Com correção ativa



Fonte Alimentação Corsair

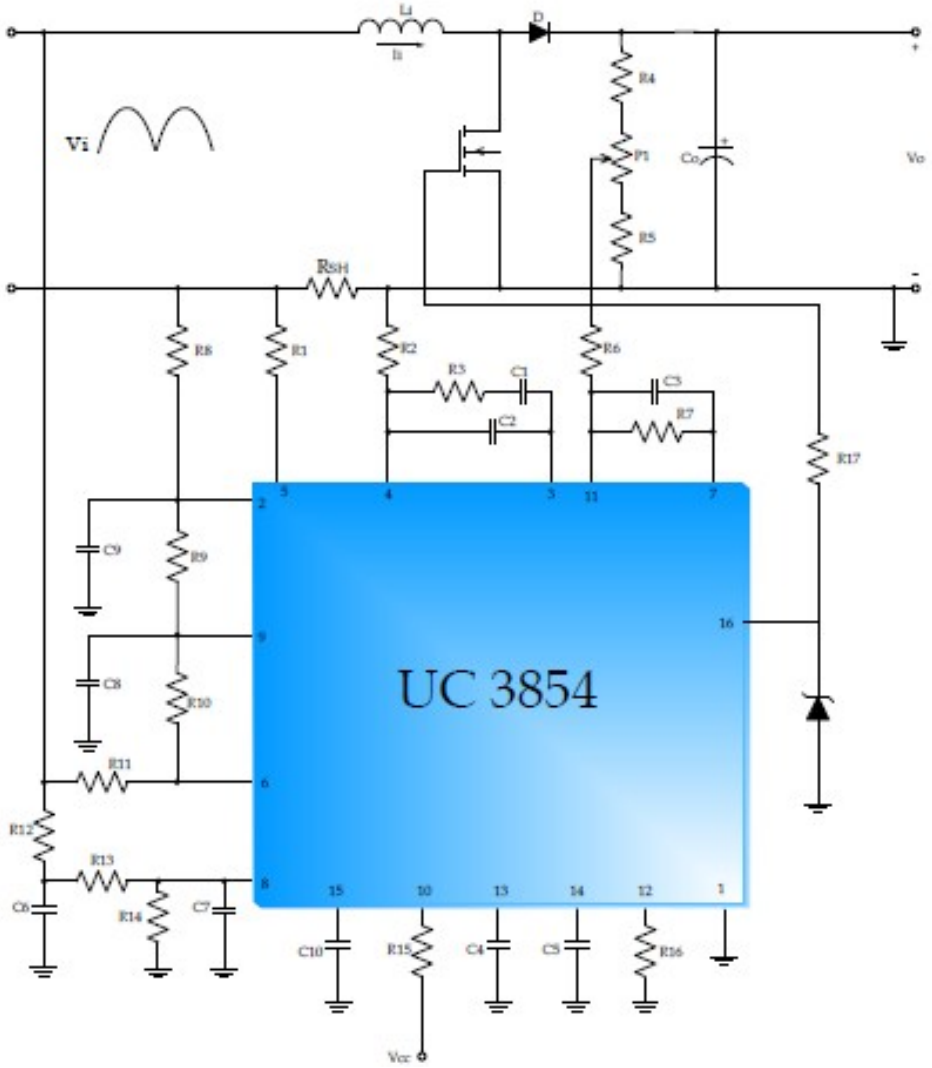




Fator de Potência: 0,937
THD: 15,5%

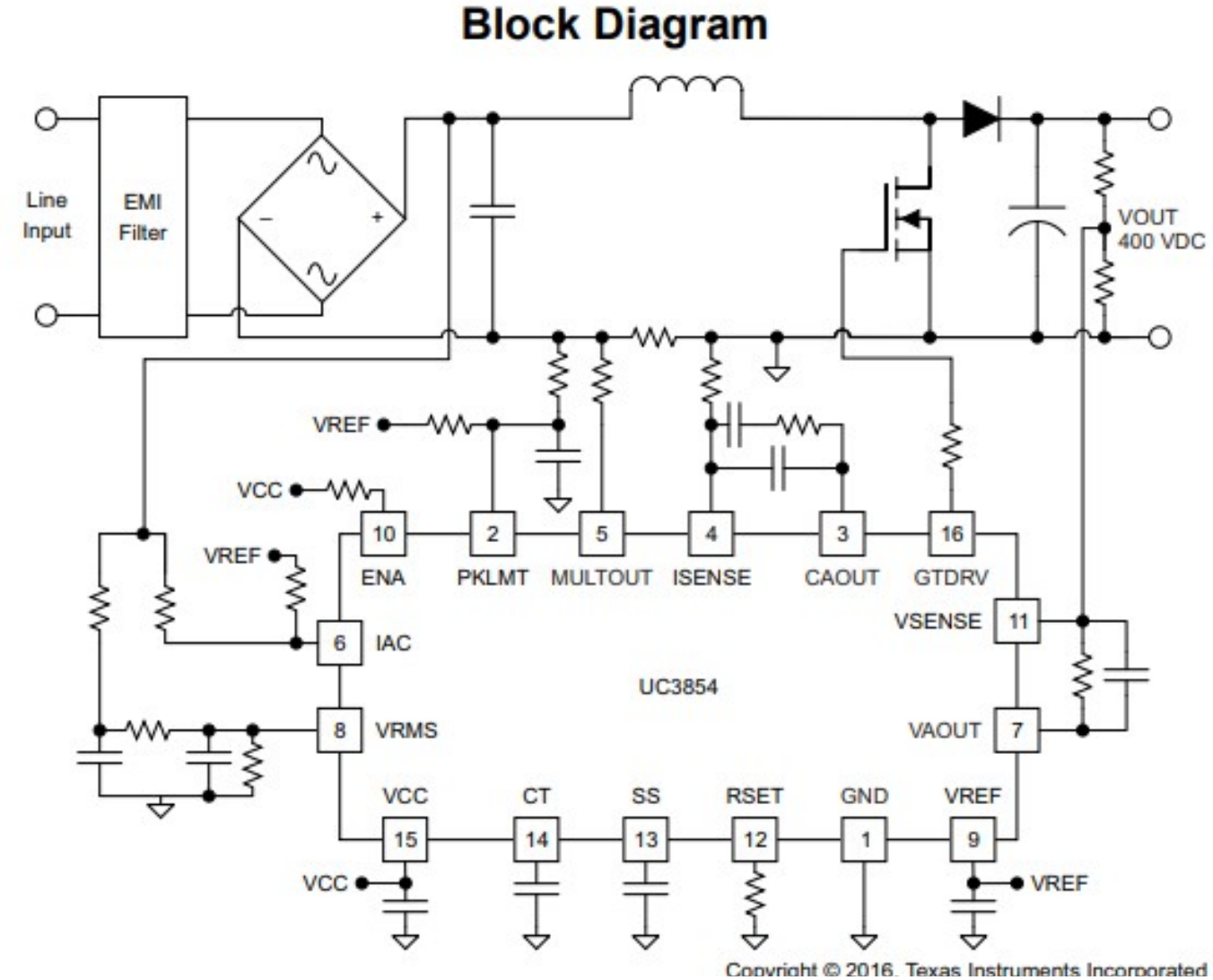
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Correção do Fator de Potência (PFC)



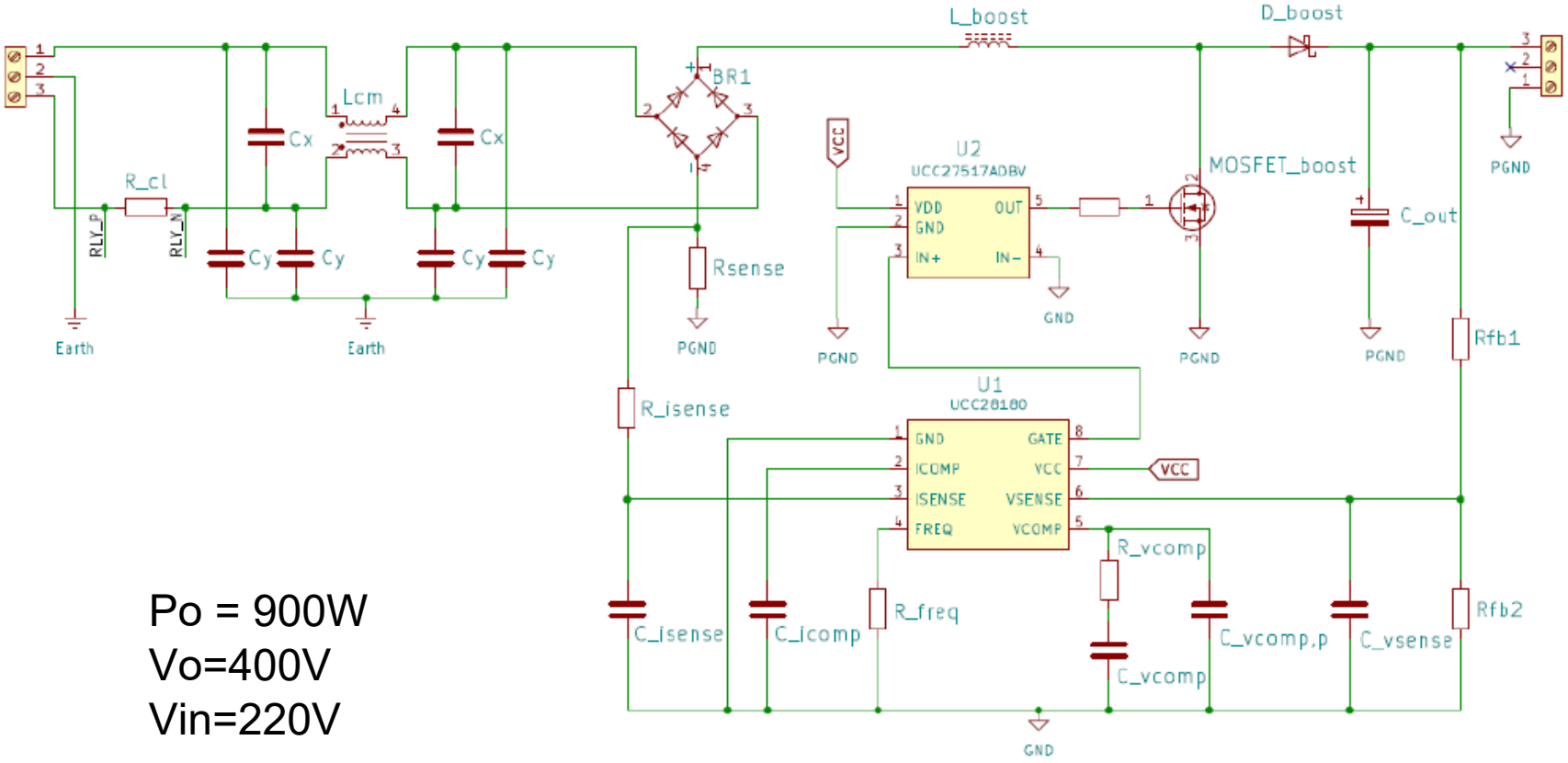
Boost PFC Condução Contínua

Correção do Fator de Potência (PFC)



Boost PFC Condução Contínua

Correção do Fator de Potência (PFC)

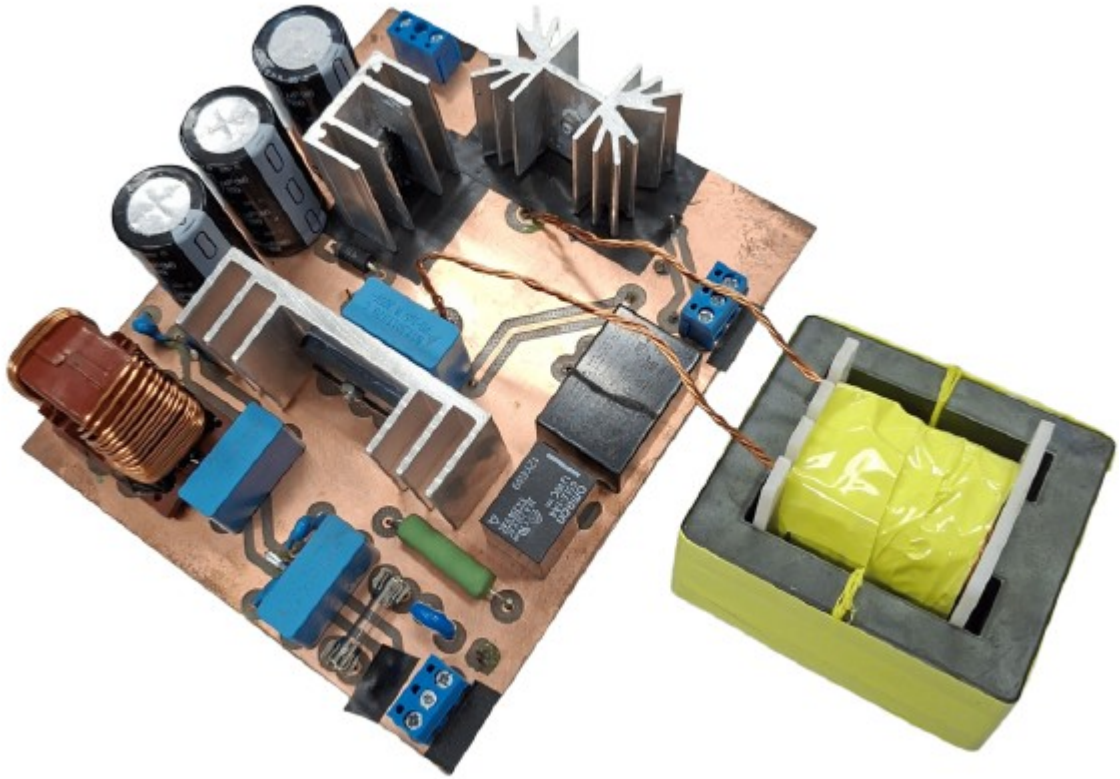


Po = 900W
Vo=400V
Vin=220V

TCC: Natália Besen. Boost Modo de Condução Contínua

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

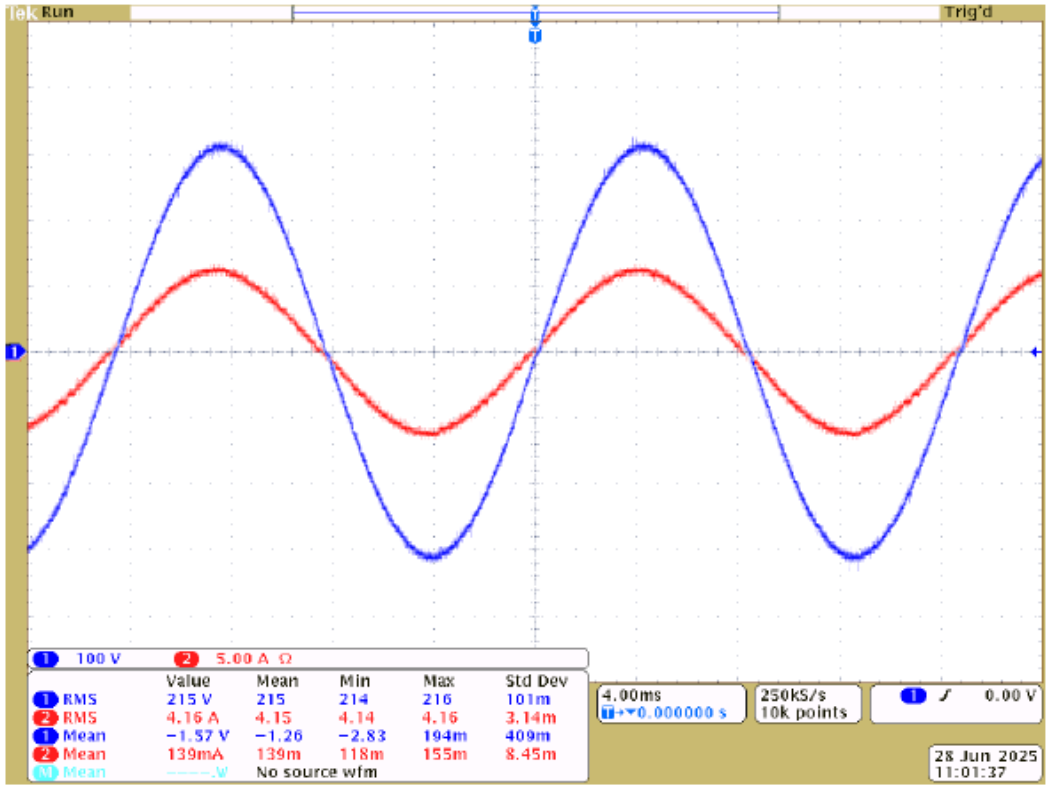
Correção do Fator de Potência (PFC)

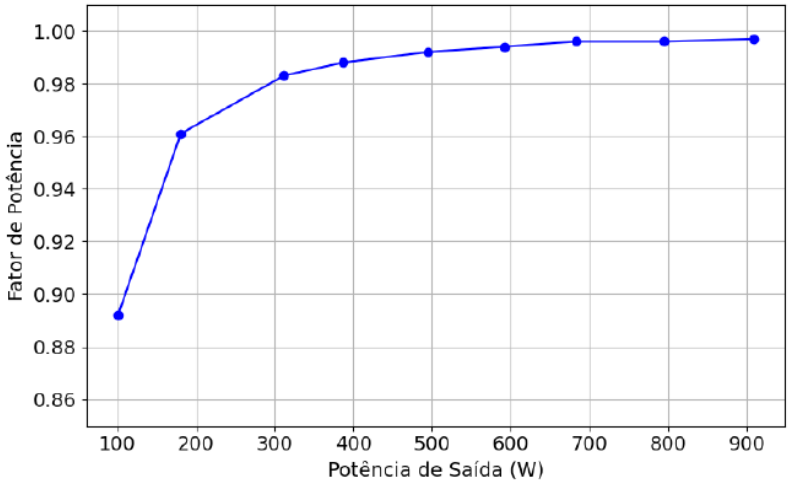


TCC: Natália Besen. Boost Modo de Condução Contínua

Correção do Fator de Potência (PFC)

Po = 908,7W
Vo=402,4V
Vin=220V
FP=0,996
η=97,10%





TCC: Natália Besen. Boost Modo de Condução Contínua